

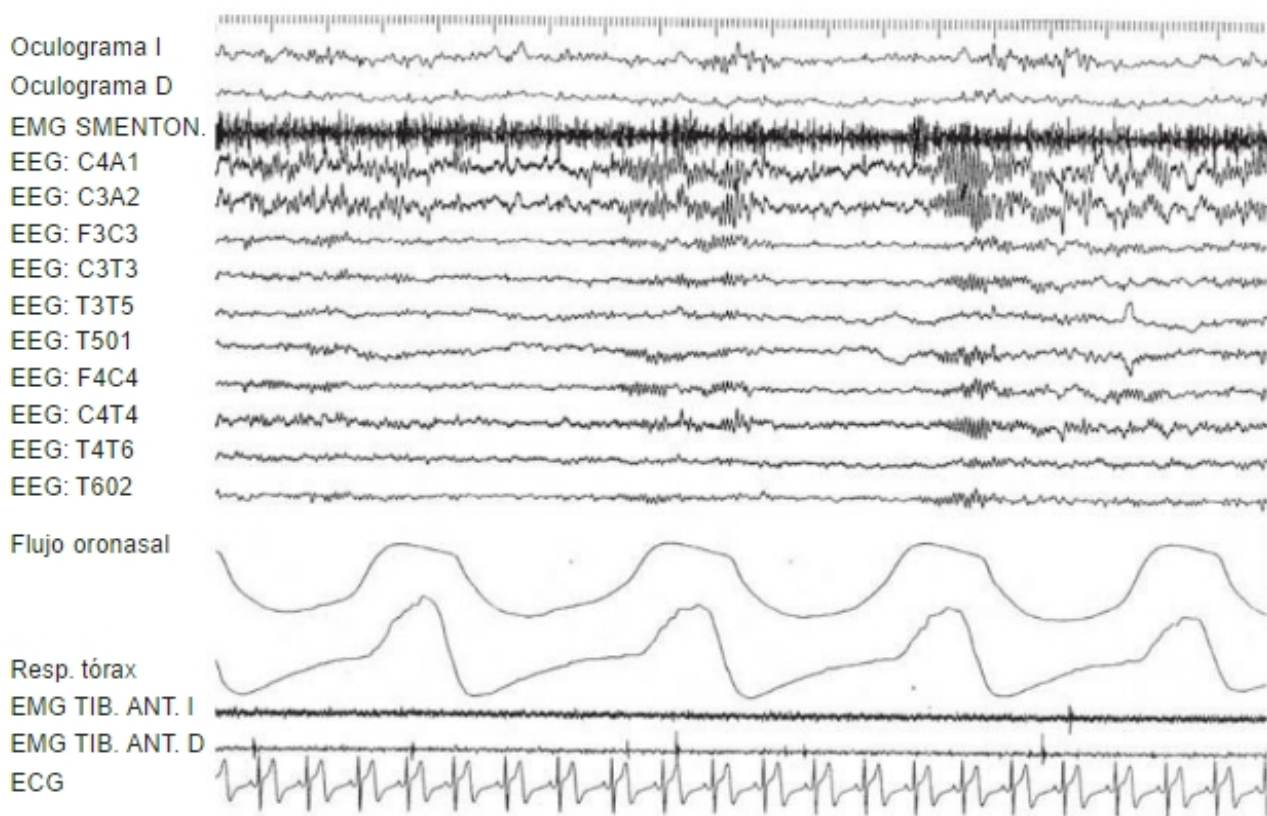


Fig. 25-1. Registro polisomnográfico. EMG: electromiograma; EMG SMENTON.: electromiograma submentoniano; EEG: electroencefalograma; EMG TIB. ANT.: electromiograma tibial anterior; ECG: electrocardiograma.

zan a diferenciarse todas las etapas. De todas formas, un niño tiene un mayor porcentaje de sueño delta (3-4 No-REM) que un adulto normal. El

sueño lento (etapas 3-4 No-REM), el tiempo total de sueño y, en menor medida, el sueño REM disminuyen en la senectud. Por otra parte,

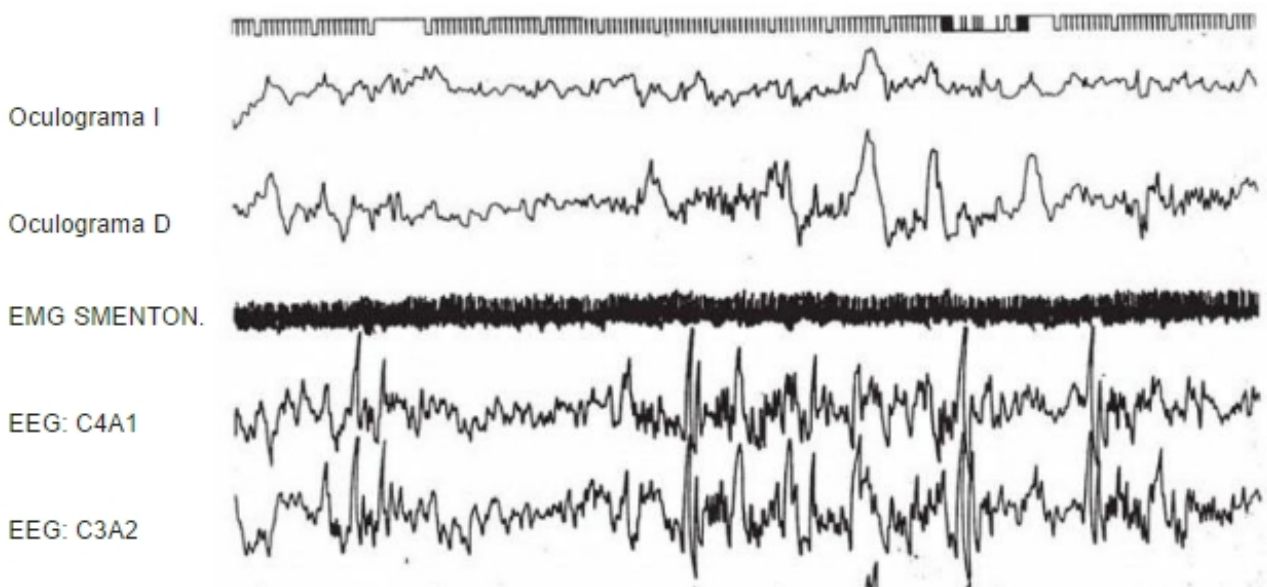


Fig. 25-2. Registro polisomnográfico en la etapa 1 No-REM.

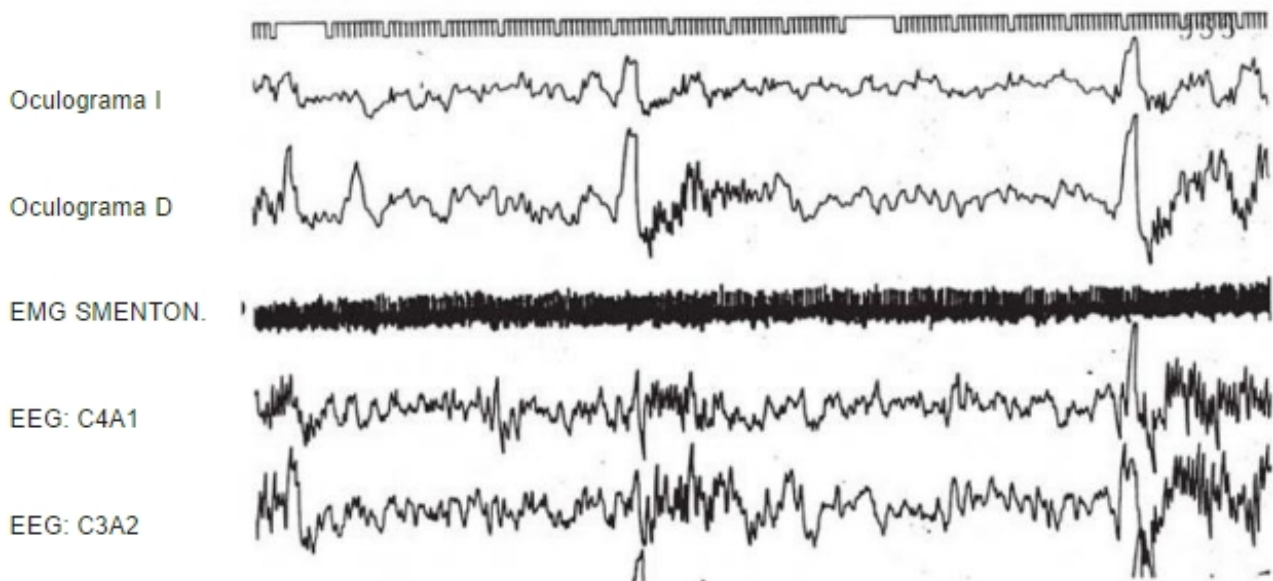


Fig. 25-3. Registro polisomnográfico en la etapa 2 No-REM.

aumenta el número de despertares nocturnos y el sueño del geronte es más superficial y vulnerable a los estímulos externos.

FISIOLOGÍA DEL SUEÑO

El sueño es un proceso activo. La vigilia se mantiene por la actividad del SARA (sistema activador reticular ascendente). Para que ocurra el sueño debe disminuir la activación del SARA, pero además se estimulan centros inductores del sueño del tronco encefálico, como el núcleo del rafe, serotoninérgico, que induce el sueño No-REM.

Las neuronas gigantocelulares del tegmento pontino (campo tegmental gigantocelular), actúan mediante mecanismos colinérgicos, lo que desencadena la aparición del REM. Este centro del tronco encefálico proyecta estímulos en el SNC que producen las diferentes variables fisiológicas que acompañan al REM (atonía muscular, movimientos oculares, actividad rápida en el EEG, etc.). La actividad autonómica suele ser bastante variable e irregular durante el REM, con incrementos en la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, por eso es que pueden ocurrir crisis hipertensivas, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares y aun muertes súbitas en la madrugada, que es cuando predomina esta

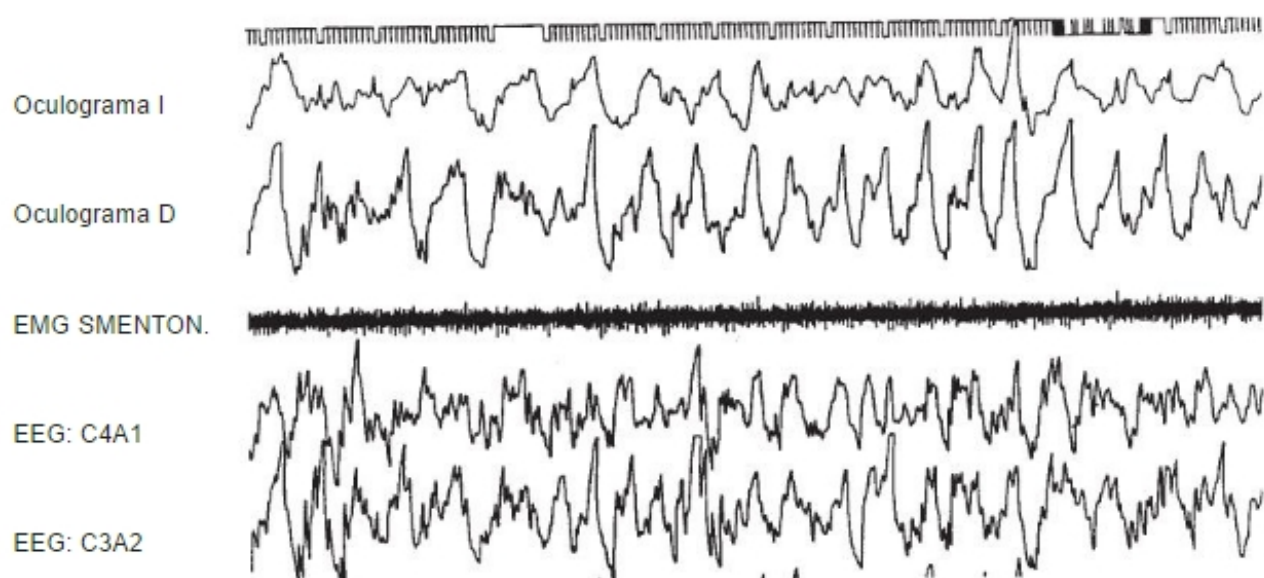


Fig. 25-4. Registro polisomnográfico en la etapa 3 No-REM.

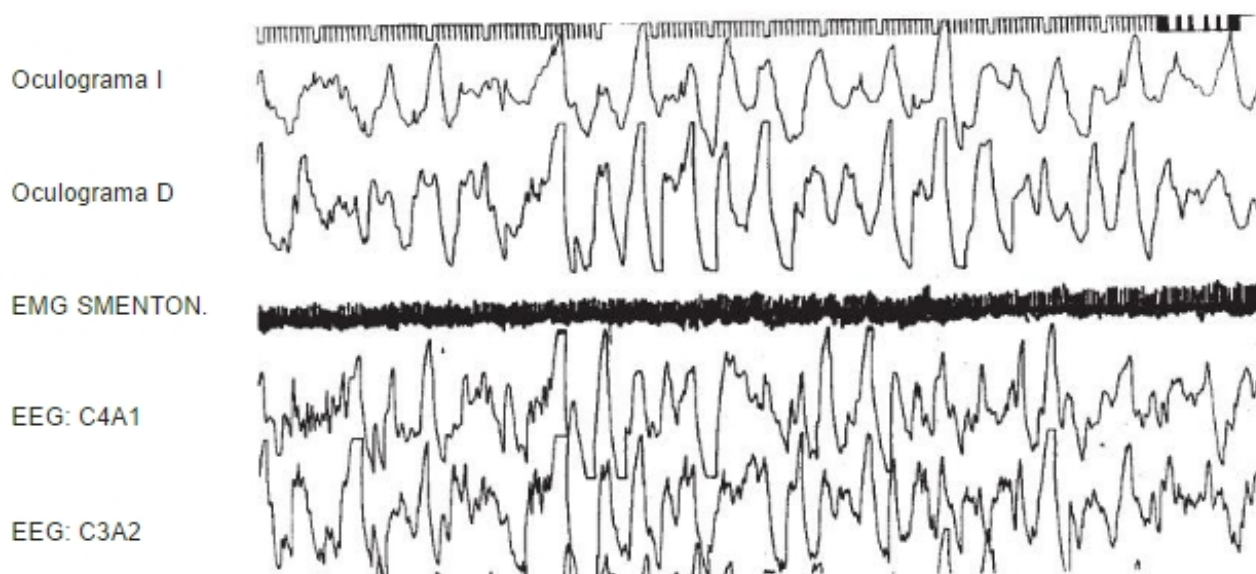


Fig. 25-5. Registro polisomnográfico en la etapa 4 No-REM.

etapa de sueño. También en el REM ocurren normalmente erecciones penianas, por lo cual el estudio de sueño puede ser de utilidad diagnóstica en los casos de impotencia sexual.

La secreción de algunas hormonas está relacionada con las etapas del sueño. La hormona de crecimiento se libera en las etapas 3-4 No-REM durante la infancia y la vida adulta, y tiende a disminuir con la edad. La prolactina también aumenta su secreción aproximadamente a los 60 a 90 minutos de iniciado el sueño. Los niveles de hormona luteinizante se incrementan durante el sueño en la pubertad, pero no en la vida adulta.

La melatonina tiene una estrecha relación con el ciclo día/noche (luz-oscuridad) y su secreción

se incrementa con la oscuridad, lo que facilita el sueño, y disminuye por la mañana, contribuyendo al despertar.

PATOLOGÍAS DEL SUEÑO

Los trastornos del sueño constituyen una alteración muy frecuente en la población, como síntoma de alguna enfermedad o como patología del sueño en sí misma.

La clasificación internacional de trastornos del sueño (1990) describía diversas patologías relacionadas con el dormir y las agrupaba en cuatro ítems principales: disomnias, parasom-

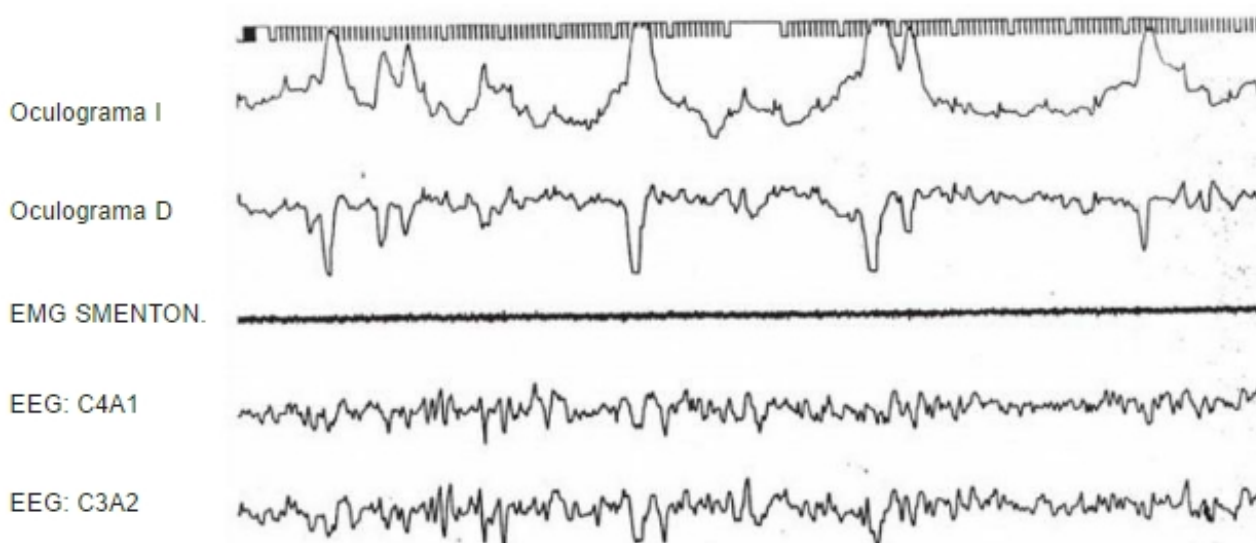


Fig. 25-6. Registro polisomnográfico en la etapa REM.

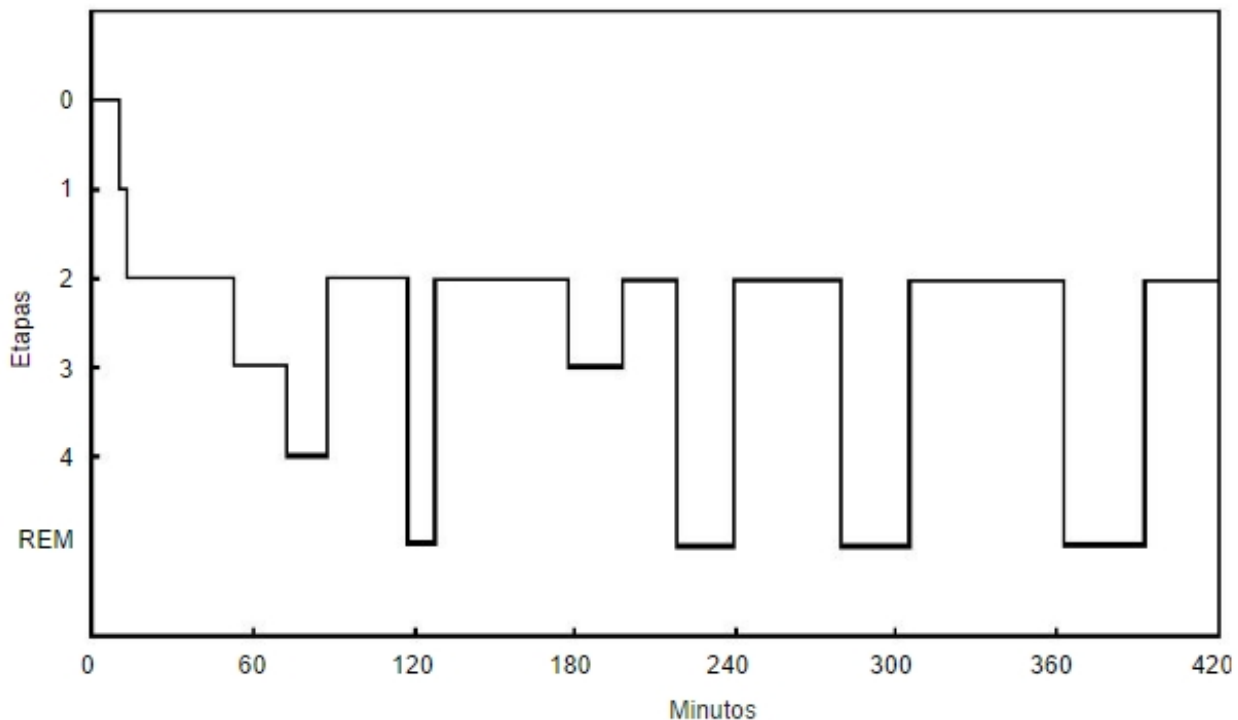


Fig. 25-7. Hipnograma.

nias, trastornos del sueño relacionados con enfermedades médicas, psiquiátricas o ambas, y trastornos propuestos.

En el año 2005, una nueva clasificación internacional reemplazó a la anterior y agrupó los trastornos del sueño según su síntoma principal: insomnios, hipersomnias, parasomnias, trastornos respiratorios, alteraciones del ritmo circadiano, movimientos anormales relacionados con el sueño, síntomas aislados y otros trastornos del sueño.

Cuando un paciente consulta por algún trastorno del sueño es fundamental una adecuada anamnesis, e interrogar sobre sus antecedentes familiares y personales, respecto de enfermedades médicas, psiquiátricas, neurológicas; el uso de medicamentos, alcohol o ambos, etc. Además es importante inquirir sobre sus hábitos y horarios de vigilia y sueño, el tiempo que pasa en cama, la hora en que se acuesta y se levanta, la existencia de somnolencia diurna, si duerme o no siesta, etcétera.

También interesa la información que puede obtenerse del cónyuge o familiar del paciente respecto de la presencia de ronquidos o movimientos exagerados o anormales durante el sueño.

Además del interrogatorio se les entrega a los pacientes un cuestionario-agenda relacionado con sus hábitos de sueño-vigilia, que deben completar durante un lapso determinado (p. ej., dos semanas).

El enfoque clínico de un paciente con alteraciones del sueño debe ser multidisciplinario, con la participación de neurólogos, neurofisiólogos, psiquiatras, clínicos, neumonólogos, cardiólogos, etc., para poder realizar una evaluación adecuada. Luego se determina si es necesario realizar una polisomnografía nocturna, es decir, un estudio en el laboratorio de sueño, registrando durante toda la noche en forma continua y simultánea diversos parámetros fisiológicos, como se describió con anterioridad. De esta manera es posible llegar a un diagnóstico correcto y, por lo tanto, a un tratamiento adecuado.

A continuación se realizará una breve descripción de las patologías de sueño más habituales, de acuerdo con la nueva clasificación.

INSOMNIO

Es la alteración del sueño más común, y si bien es difícil de definir, podemos establecer que es un síntoma o conjunto de síntomas caracterizado por sueño inadecuado y no restaurador; dificultad en su inicio, en su mantenimiento o ambos, con interrupciones frecuentes, despertar precoz en la mañana o las dos posibilidades, todo lo cual conduce a un mal desempeño durante el día.

En cuanto a la prevalencia del insomnio, se estima (según datos de la Organización Mundial de la Salud) que alrededor de un tercio de la

población lo padece; es crónico en el 10% de los casos, más frecuente en la mujer y aumenta con la edad (50% de prevalencia en personas mayores de 65 años).

El insomnio crónico puede responder a diversas causas, las cuales se enumeran a continuación en orden de frecuencia:

- asociado con enfermedades psiquiátricas (depresión, ansiedad, psicosis);
- insomnio psicofisiológico;
- asociado con el consumo de alcohol, fármacos, drogas, solos o combinados;
- asociado con movimientos periódicos de las piernas y síndrome de piernas inquietas;
- asociado con alteraciones respiratorias durante el sueño;
- asociado con enfermedades médicas y neurológicas;
- insomnio idiopático (infantil);
- asociado con trastornos del ritmo circadiano.

Insomnio psicofisiológico

Es una de las causas más comunes de falta de sueño y se caracteriza por comenzar, por lo general, en la juventud, muchas veces en relación con una situación de estrés, y se perpetúa luego mediante conductas de mala adaptación al sueño. También se denomina insomnio aprendido, pues el paciente entra en un círculo vicioso en el cual con el intento de dormir, que ya lo considera casi imposible, aumentan la ansiedad y la tensión somática, por lo cual no puede iniciar el sueño y, en consecuencia, presenta más signos de nerviosismo y de descarga autonómica (taquicardia, sudoración, etc.). Esto conduce a malos desempeños físico e intelectual durante el día. (Fig. 25-8).

La polisomnografía muestra una latencia de sueño alargada, una escasa eficiencia del sueño, y un aumento del número y la duración de los despertares nocturnos. Además es de utilidad para el diagnóstico diferencial con otras patologías, como por ejemplo, la depresión.

Insomnio debido a trastornos mentales

Muchas enfermedades psiquiátricas (depresión mayor, ansiedad generalizada) cursan con insomnio como síntoma importante, y la polisomnografía en algunos casos, como la depresión, tiene patrones característicos.

En estos casos el tratamiento de la enfermedad de base es fundamental para corregir la sintomatología del sueño.

Insomnio debido a fármacos o tóxicos

El uso crónico de alcohol conduce a una disminución del tiempo total de sueño, con fragmentación de éste. Durante el período de abstinencia alcohólica se observa un sueño corto, fragmentado y con significativa reducción del sueño delta. También se han descrito alteraciones del ritmo circadiano con ciclos de fase adelantada en este período.

El consumo de algunos fármacos también puede alterar el sueño. Las benzodiazepinas, tan utilizadas por los pacientes insomnes, modifican la estructura normal del sueño, lo que disminuye o anula las fases de sueño lento (etapas 3-4 No-REM).

TRASTORNOS RESPIRATORIOS

La apnea durante el sueño es un trastorno frecuente que puede asociarse con insomnio o hipersomnia. Existen tres tipos: central, obstructiva y mixta.

La obstructiva es la más común y se caracteriza por presentar pausas respiratorias durante el sueño, de más de 10 segundos de duración cada una, con un cese del flujo aéreo nasobucal y la conservación de los movimientos respiratorios torácicos. Se considera patológico un índice mayor de cinco apneas por hora de sueño y, por lo general, estos episodios se asocian con ronquidos (fig. 25-9). Estos trastornos respiratorios fragmentan el sueño y el paciente se despierta cansado por la mañana, a menudo con cefalea y boca seca. Hay además una disminución del rendimiento intelectual, alteraciones de la concentración y la memoria y disminución de la libido.

Hay que tener en cuenta la existencia de este síndrome que es muy habitual, en particular en hombres de entre 40 y 60 años, debido a que el riesgo de morbilidad es alto si no se realiza el tratamiento adecuado.

La apnea central se caracteriza por pausas respiratorias de por lo menos 10 segundos de duración, con un cese simultáneo del flujo aéreo nasobucal y el esfuerzo respiratorio torácico (fig. 25-10). Es mucho menos frecuente que la apnea obstructiva y suele asociarse con lesiones del sistema nervioso central (SNC), encefalitis,

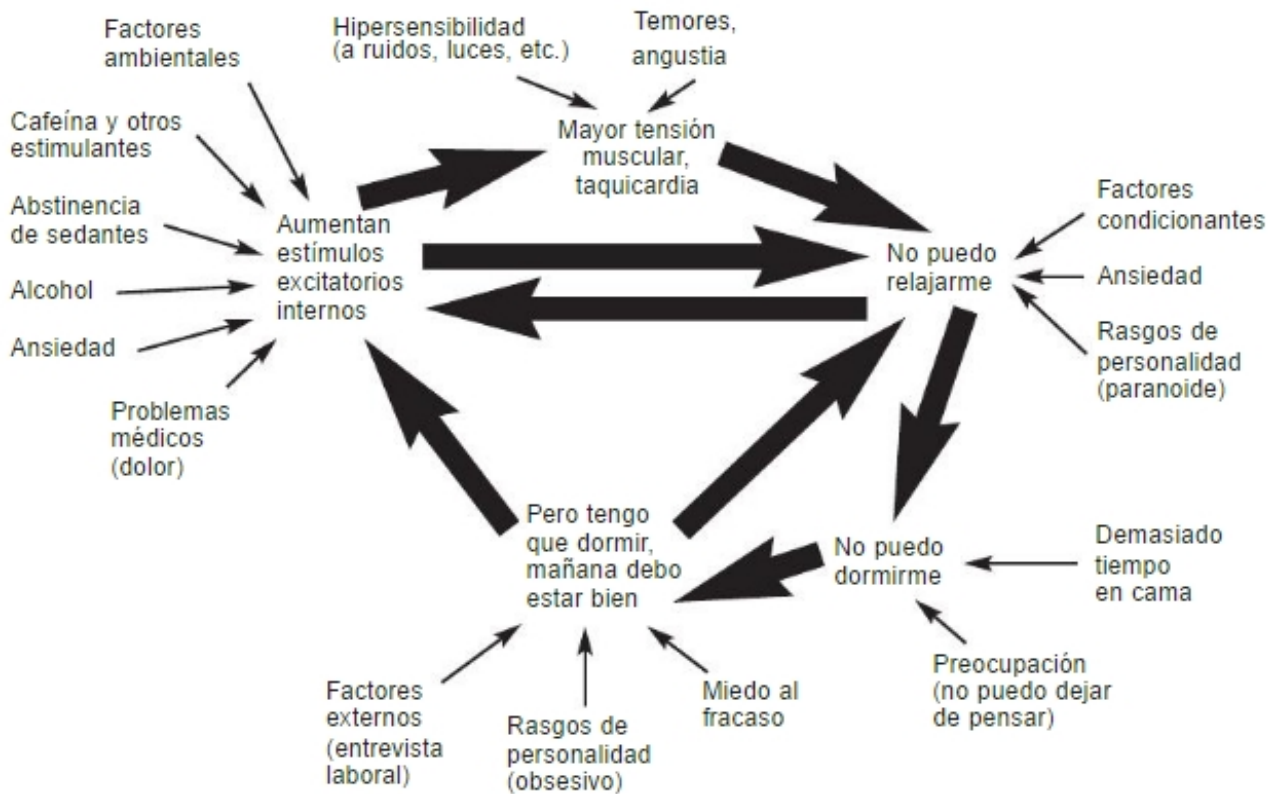


Fig. 25-8. Círculo vicioso en el insomnio psicofisiológico. (Basado en Hartmann E. En: Williams R, Karacan I, Moore C. Sleep disorders. Diagnosis and Treatment, 1988).

enfermedades neuromusculares e insuficiencia cardíaca congestiva.

El estudio de estos pacientes en el laboratorio de sueño es obligado, pues es el único método que nos permite arribar al diagnóstico. La polisomnografía muestra las apneas, es decir, las pausas respiratorias, con la consecuente desaturación de oxígeno.

Además se observa una fragmentación del sueño con despertares clínicos o microdespertares, en relación con los eventos respiratorios.

HIPERSOMNIAS

Narcolepsia

Se caracteriza por una tétrada clínica:

- somnolencia diurna excesiva con ataques de sueño;
- crisis de cataplejía;
- parálisis del sueño;
- alucinaciones hipnagógicas.

Aunque por lo general la narcolepsia suele

comenzar sólo con hipersomnia y ataques de sueño, la presencia de por lo menos uno de los otros síntomas, fundamentalmente la cataplejía, puede orientar el diagnóstico.

La narcolepsia se relaciona con una alteración del sueño REM, y sus síntomas son manifestaciones de la intrusión del REM en la vigilia. Son importantes los factores genéticos en su etiología, y todos los narcolépticos tienen el antígeno HLA DR2 positivo.

La polisomnografía nocturna es esencial para el diagnóstico; además se realiza otro procedimiento en el laboratorio de sueño: el test múltiple de latencias de sueño, que consiste en registrar al paciente a intervalos regulares (p. ej., cada dos horas) durante el día, y de esa forma establecer si se duerme y en qué etapa lo hace. El paciente con narcolepsia se duerme con rapidez en dos o más de los registros y lo hace en etapa REM.

No hay un tratamiento específico para la narcolepsia; se pueden utilizar estimulantes del SNC (derivados anfetamínicos, pemolina) para disminuir la somnolencia diurna, y también son útiles los antidepresivos tricíclicos (imipramina, clorimipramina) para contrarrestar las crisis de cataplejía.

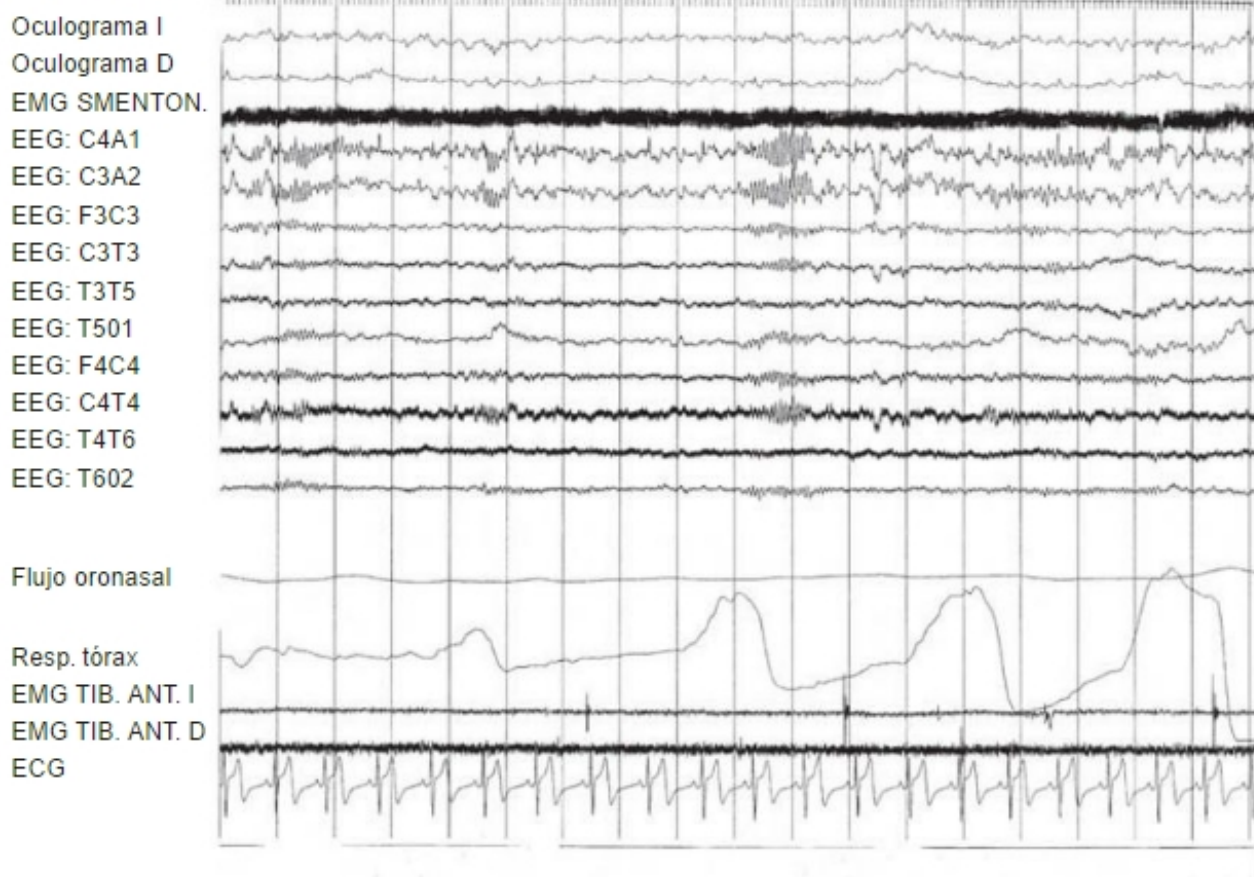


Fig. 25-9. Apnea obstructiva durante el sueño. Se observa la detención del flujo aéreo oronasal con preservación del esfuerzo respiratorio torácico.

ALTERACIONES DEL RITMO CIRCADIANO

Síndrome de la fase del sueño retrasada

En este cuadro hay un retraso en el tiempo de la conciliación del sueño y el despertar. Las personas afectadas tienen imposibilidad para dormirse y despertarse en horarios razonables y socialmente aceptables. Son los "trasnochadores" o "búhos", y muchas veces tienen problemas sociolaborales, ya que sus horas de mayor actividad son nocturnas.

La polisomnografía muestra una estructura del sueño normal con un alargamiento de la latencia del sueño, o sea, del tiempo que tarda en dormirse. Este síndrome es más frecuente en adolescentes y adultos jóvenes, con una prevalencia del 7-16%.

El tratamiento consiste en la cronoterapia, realizando un corrimiento de los horarios de sueño-

vigilia; también la administración de melatonina por la noche puede ser de utilidad.

Síndrome de la fase del sueño adelantada

Es menos habitual que el síndrome de la fase retrasada. Los individuos que lo padecen tienden a dormirse temprano en la noche y despertarse temprano en la mañana. Son los "madrugadores" o "alondras".

Afecta aproximadamente al 1% de la población adulta y aumenta la prevalencia con la edad.

Jet-lag o alteración del sueño por cambio de huso horario

Ocurre durante los viajes a gran distancia en avión, lo que produce el cruce de varios meri-

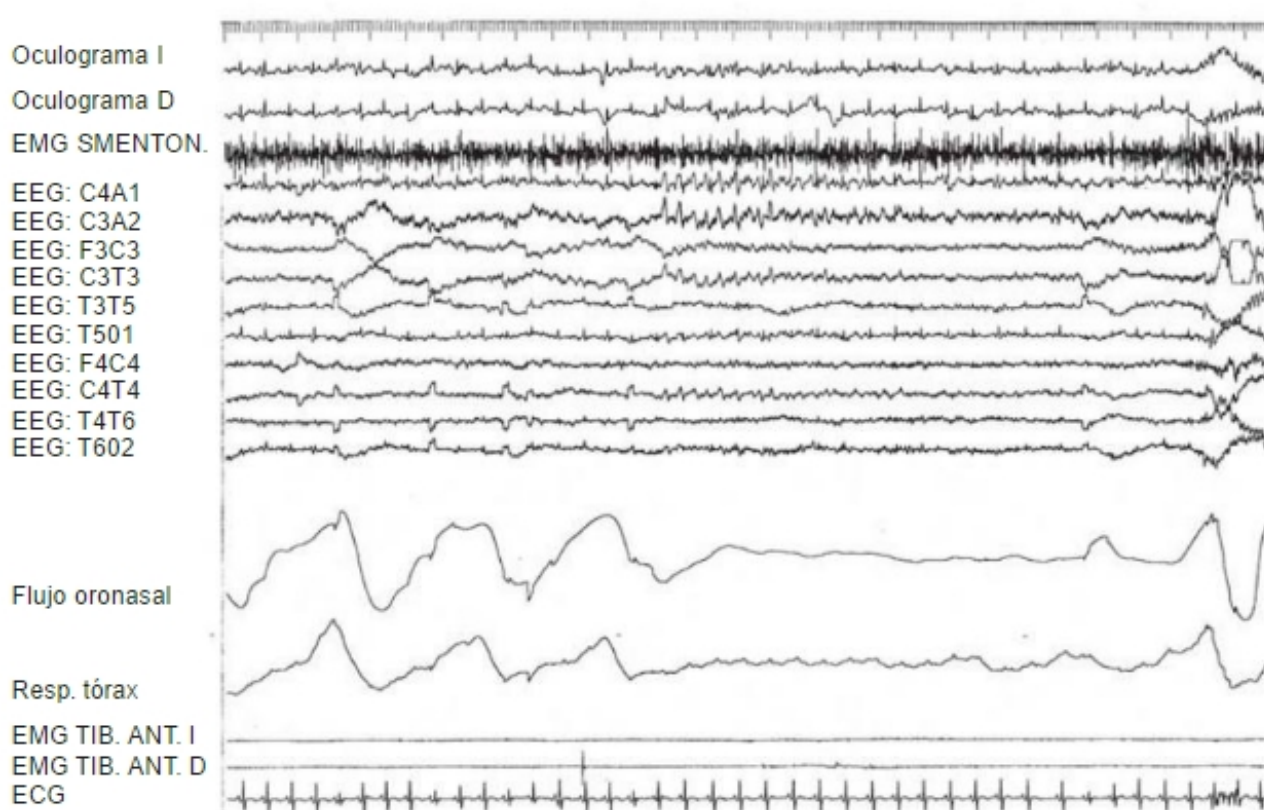


Fig. 25-10. Apnea central durante el sueño. Se observa la detención simultánea del flujo aéreo nasobucal y el esfuerzo respiratorio torácico.

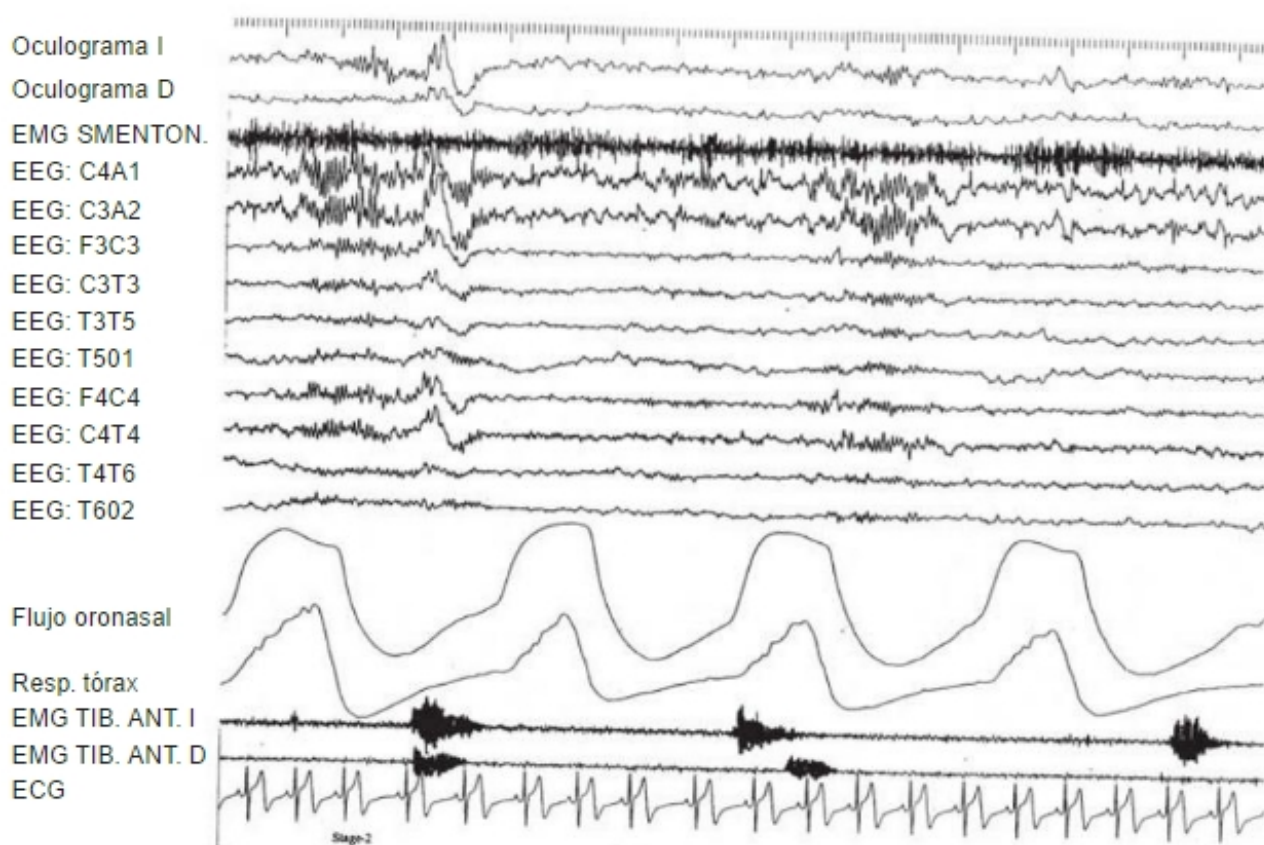


Fig. 25-11. Movimientos periódicos de las piernas durante el sueño. Se observan contracciones musculares repetitivas durante el sueño lento en ambos tibiales anteriores.

dianos en un corto período. Existe un desajuste entre el ritmo circadiano endógeno y el patrón horario. Es un proceso autolimitado y la intensidad de sus síntomas (insomnio, somnolencia diurna, astenia, etc.) depende del número de meridianos que se han cruzado.

Cambios rotativos de turnos de trabajo

En los trabajadores que tiene rotación de turnos laborales se produce un desajuste en el ciclo sueño-vigilia, que se manifiesta con insomnio, astenia, alteración del humor y un menor rendimiento laboral.

MOVIMIENTOS ANORMALES RELACIONADOS CON EL SUEÑO

Movimientos periódicos de las piernas y síndrome de piernas inquietas

El cuadro de movimientos periódicos de las piernas presenta episodios periódicos de movimientos repetitivos y estereotipados de los miembros inferiores que ocurren durante el sueño (fig. 25-11).

El síndrome de piernas inquietas se caracteriza por presentar una sensación desagradable (disestesias) en las piernas antes del inicio del sueño, lo que obliga a movilizarlas para que ceda la molestia. Estos cuadros suelen asociarse y se observan con frecuencia con la edad avanzada. El sueño puede estar afectado de diversas formas.

En el síndrome de piernas inquietas se produce insomnio de conciliación, mientras que cuando ocurren movimientos periódicos de las piernas se fragmenta el sueño y se produce un incremento del número de despertares, lo cual se manifiesta clínicamente por insomnio y, a veces, por hipersomnia diurna.

PARASOMNIAS

Son alteraciones del sueño o de sus etapas, con despertares parciales, que no provocan insomnio ni excesiva somnolencia diurna. Las más comunes

son el sonambulismo, los terrores nocturnos (ambos relacionados con el sueño lento, etapas 3-4 No-REM) y la enuresis nocturna, la cual puede ocurrir en cualquier estadio del sueño. Estas afecciones son más frecuentes en la infancia.

También se han descrito otras parasomnias relacionadas con el sueño REM, como las pesadillas, la parálisis del sueño y las alteraciones conductuales durante el REM.

Alteraciones conductuales durante el sueño REM

Este cuadro recientemente descrito es considerado una parasomnia, y se caracteriza por la aparición de movimientos y conductas extrañas durante el sueño REM, que pueden ocasionar lesiones en quien padece el trastorno o en quien duerme con él. Por lo general, estas conductas se acompañan de sueños vívidos, e impresionan ser actuaciones de éstos.

Al realizar la polisomnografía se observa la ausencia de atonía muscular en el REM, lo que explica la aparición de esta actividad motora elaborada con relación a la ideación del sueño.

Este trastorno ha sido descrito en personas en la sexta y séptima décadas de la vida (aunque también hubo casos de aparición más temprana), y se lo suele asociar con enfermedades degenerativas del SNC (enfermedad de Parkinson, demencia, síndrome de Shy-Drager, atrofia olivopontocerebelosa, esclerosis múltiple, enfermedades cerebrovasculares, tumores del tronco encefálico, etc). Se presume que estas patologías producen lesiones en los núcleos del tronco encefálico que regulan el sueño REM, por lo cual se anula la atonía muscular normal en esta etapa y de esa manera no se logra establecer el sueño.

Es eficaz el tratamiento con clonazepam, aunque se desconoce su mecanismo de acción, por lo cual es importante el diagnóstico adecuado ya que estos pacientes pueden sufrir o provocar lesiones serias cuando duermen debido a estas conductas extrañas.

La polisomnografía es el único método para llegar al diagnóstico, pues permite el registro de los parámetros de sueño, detectando la anomalía del REM.

Bibliografía

AASM. The International Classification of Sleep Disorders. Diagnosis and coding manual. Westchester, IL: AASM; 2005.

Gallego Perez-Larraya J, Toledo JB, Urrestarazu E, Iriarte J. Clasificación de los trastornos del sueño. An Sist Sanit Navar, 2007.

Kruger M, Roth T, Dement WC. Principles and Practice of Sleep Medicine. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 1994.

The International Classification of Sleep Disorders, American Sleep Disorders Association, Rochester; 1990.

Thorpy MJ, Handbook of Sleep Disorders. New York: Thorpy Dekker; 990.

Williams R, Karacan I, Moore C. Sleep Disorders: Diagnosis and treatment. New York: Wiley; 1988.

Cada vez que examinamos a un paciente proponemos una hipótesis de diagnóstico que es seguida por una tesis que apunta a demostrarla. En este caso la tesis son los estudios complementarios que llevamos a cabo y que, eventualmente, nos llevarán a un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.

Tanto los estudios solicitados como la secuencia en la cual se utilizan son enteramente variables en función de la patología que se pesquisa; por lo tanto, su enumeración en este capítulo será totalmente arbitraria.

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO (LCR)

El LCR se obtiene por punción lumbar (PL) o cisternal y a veces es el factor diagnóstico determinante, como por ejemplo en la hemorragia subaracnoidea (HSA), las infecciones bacterianas, micóticas o virales, la siembra carcinomatosa o el linfoma. Es un procedimiento de relativa sencillez y, así como tiene indicaciones precisas, tiene también contraindicaciones formales, como la sospecha de hipertensión intracraneal, infección local en el sitio de punción y presencia de trastornos significativos de la coagulación. Las complicaciones de la PL pueden ser herniación cerebral (debido a cambios bruscos de la presión del LCR con formación de un cono de presión), infecciones o cefalea por hipotensión de LCR (cefalea ortostática).

La PL no sólo nos permite obtener LCR y examinarlo sino que nos provee de un acceso para inyectar sustancias de contraste (mielografía), radioisótopos (cisternografía radioisotópica), anestésicos, antibióticos, quimioterápicos o fármacos para el control de la espasticidad, como el baclofeno. Con el paciente acostado en decúbito lateral y previa anestesia local, se introduce la aguja de punción lumbar conectada con un manómetro de agua. Normalmente, la presión del LCR oscila entre 80 y 180 mm de agua y debe subir rápidamente a entre 100 y 200 mm, con la compresión de la vena yugular (maniobra de Queckenstedt-Stookey), con retorno a valores

normales en alrededor de los 10 segundos. Las respiraciones profundas generan fluctuaciones de la presión del LCR. Si hubiera un aumento de presión inducido por compresión abdominal pero no por compresión yugular, indicaría un bloqueo del espacio subaracnoideo espinal.

Por lo general, el LCR es incoloro (como el agua) pero su aspecto puede variar en función de varios factores. El primero de ellos es la presencia de eritrocitos, cuyos pigmentos colorean el LCR ante la lisis de los eritrocitos. La lisis eritrocitaria comienza varias horas después de una hemorragia y, por lo general, a las 12 horas del sangrado se puede observar una coloración anaranjada rojiza causada por la oxihemoglobina; luego la bilirrubina comienza a teñir el LCR de color amarillento. A las 24 a 36 horas el LCR adquiere una coloración amarilla-marrón causada por la metahemoglobina asociada a la bilirrubina y denominada xantocromía que, o bien es observable a simple vista, o es demostrable por un análisis espectrofotométrico. Algunas veces resulta importante diferenciar una HSA de una punción traumática, para lo cual el centrifugado del LCR que demuestre un sobrenadante claro confirmará que ocurrió una PL traumática, así como la extracción de tres muestras de LCR que indique un descenso del número de eritrocitos entre la primera y la tercera muestras. Cuando hubo una hemorragia intracraneal no se forma un coágulo por dilución de la fibrina en el LCR. La presencia de xantocromía también se constata cuando hay una notoria proteinorraquia (150 mg/dL o más) y, en algunos casos, cuando se produce una ingesta excesiva de carotenos o de antibióticos, como la rifampicina.

La celularidad normal del LCR no debe exceder los cinco elementos mononucleares/mm³. El LCR debe ser refrigerado y analizado dentro de la hora de extraído para evitar la lisis celular. Las variaciones en el número y el tipo de celularidad (por supuesto que en el contexto del resto de los hallazgos citológicos, químicos o inmunológicos) pueden ser orientativas para pensar en una HSA, meningitis viral, micótica o bacteriana, siembra carcinomatosa o linfomatosa. Si se sospecha esta última opción o una infiltración leucémica, el LCR debe ser analizado por citometría de flujo.

La glucosa en LCR (glucorraquia) ingresa a través de la barrera hematoencefálica por difusión mediada por células endoteliales y, cuantitativamente, depende del nivel de glucemia, que se considera normal cuando es de alrededor del 70%. Algunas entidades, como meningitis bacteriana, micótica o por tuberculosis (TBC) y siembra neoplásica, muestran un significativo descenso de la glucorraquia en la muestra obtenida, lo cual no sucede en las infecciones virales como herpes simple, zoster o fiebre urliana.

No se conoce bien el mecanismo de la hipoglucorraquia debido a que a veces persiste durante un par de semanas después del tratamiento antibiótico eficaz, lo cual sugiere que las causas van más allá del consumo activo de la glucosa por parte del germen causal.

Las proteínas del LCR provienen del suero. Sólo una pequeña fracción se sintetiza dentro del sistema nervioso central (SNC). Los niveles normales de proteína en el LCR extraído por punción lumbar son de alrededor de 20-45 mg/dL, pero existe un gradiente cefalocaudal por el cual el contenido de proteínas del LCR en el ventrículo lateral es de 6-15 mg/dL y en la cisterna magna, de 15-25 mg/dL. La elevación de los valores proteicos en el LCR expresan por lo general inflamación, infiltración o infecciones de meninges, cerebro, médula, raíz o nervio periférico y también, como se dijo antes, un efecto secundario de HSA. Cuando la proteinorraquia es masiva y alcanza valores de 1.000 mg/dL, se produce el síndrome de Froin, con coagulación de LCR y algunas veces bloqueo del espacio subaracnoideo. Cuando se encuentra hiperproteinorraquia sin aumento de la celularidad, el líquido presenta una disociación albuminocitológica, y este hallazgo es característico en las polineuropatías desmielinizantes agudas, como el síndrome de Guillain-Barré. La medición de ácido láctico es útil en el contexto de meningitis posquirúrgica, dado que el análisis fisicoquímico puede estar viciado.

Las técnicas actuales de inmunoelectroforesis e inmunodifusión posibilitan identificar no sólo las fracciones proteicas habituales sino también otras como glucoproteínas, ceruloplasmina, haptoproteínas, etc., así como la presencia de bandas oligoclonales e IgG (útiles en el diagnóstico de esclerosis múltiple). Tiene también utilidad la detección de la proteína 14-3-3 en el LCR como herramienta diagnóstica en la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, con una sensibilidad y especificidad que excede el 90%, aunque puede verse presente en otras patologías como el ataque cerebrovascular (ACV) o la tiroiditis autoinmune.

MÉTODOS NEUROFISIOLÓGICOS

Electromiografía

Este procedimiento estudia la actividad eléctrica muscular, tanto en reposo como en contracción, a través de un electrodo aguja insertado en el músculo, el cual posibilita analizar diferentes niveles de la unidad motora. Recordemos que la unidad motora está constituida por células del asta anterior, axones, placa neuromuscular y fibras musculares dependientes del axón. La contracción voluntaria del músculo indica la activación de un número de unidades motoras y está en relación con la cantidad de axones funcionantes. En los potenciales de acción generados por cada músculo se analizan la configuración, la duración, la amplitud y el número de fases. En el estado basal normal hay un silencio eléctrico. Cuando el músculo pierde inervación aparece una actividad espontánea como las ondas agudas positivas y potenciales de fibrilación. La presencia de fasciculaciones sugiere la actividad espontánea de una unidad motora y, si bien se suele observar en afecciones del asta medular anterior (enfermedad de la motoneurona), también se la observa en otros mecanismos de desnervación, como neuropatías periféricas o lesiones plexuales y aun en pacientes sanos (fasciculaciones benignas asociadas a calambres). En las neuropatías, la pérdida de unidades motoras indica una reducción de unidades reclutadas durante el esfuerzo máximo, y el potencial de acción dependerá de las características del proceso neuropático y de la presencia o ausencia de reinervación. De esta manera, la electromiografía puede proveernos de información sobre el nivel de lesión a lo largo de la neurona motora periférica, su magnitud y la presencia de reinervación, si la hubiere.

La estimulación repetitiva (fig. 26-1A) provee información sobre el estado funcional de la placa neuromuscular, y se basa en la estimulación repetida supramáxima de un nervio motor y el registro mediante electrodos de superficie de la respuesta del músculo estimulado. En la típica afección de la placa neuromuscular, la miastenia grave, se produce una disminución progresiva del potencial de acción en las áreas del músculo estimulado.

La velocidad de conducción (fig. 26-1B) es un método que posibilita conocer a qué velocidad se transmite un estímulo a través del nervio, y se puede efectuar tanto en un nervio motor como en un nervio sensitivo. En las porciones no

accesibles del nervio, como la raíz y el plexo, se investigan las ondas F y H. La onda F informa sobre el grado de excitación de la motoneurona y es sumamente útil en el diagnóstico de radiculopatías. La onda H se obtiene sólo en los músculos gemelos y el flexor radial del carpo. A menudo se comprueba su ausencia en neuropatías periféricas, radiculopatía S1 y en la población más añosa.

El electromiograma de fibra única (fig. 26-1C) es un procedimiento que hace posible el estudio de fibras musculares individuales utilizando un electrodo aguja con superficie de captación pequeña (25 micrones). Se analizan dos variables: el jitter, que es la variación del intervalo interestímulo, y la densidad de fibras expresada por el número total de potenciales de fibra única que descargan con simultaneidad, es decir, que pertenecen a la misma unidad motora. Este método es eficaz, en especial en la detección de alteraciones sutiles de la transmisión neuromuscular en situaciones como la miastenia, el botulismo y el síndrome de Lambert-Eaton.

Potenciales evocados

En su máxima simplificación, los potenciales evocados se definen como respuestas eléctricas a una estimulación sensitiva. Se componen de series de picos u ondas caracterizadas por latencia y amplitud, cantidad, polaridad y distribución, y se las denomina ya sea por polaridad y latencia (N20, P100), número de orden en la secuencia (I, II, III), o polaridad y número (N1, N2). Su máxima utilidad clínica reside en determinar la conducción en los sistemas visuales, auditivos y somatosensitivos. Pueden detectar lesiones no descubiertas por la clínica o por otras pruebas de laboratorio y ayudar a localizarlas en determinados segmentos de una vía sensorial central. El principio se basa en la promediación de respuestas a trenes de estímulos predeterminados.

Potenciales evocados visuales

Se realizan por lo común utilizando un dadero con alternancia de la luz en sus cuadrados (pattern reversal) o destellos repetidos de luz (flash). Los primeros son más sensibles y tienen menor variabilidad, tanto entre determinaciones en el mismo sujeto como entre varios sujetos. El máximo pico positivo occipital aparece a alrededor de los 100 ms y se denomina P100; con frecuencia está precedido por un pico negativo

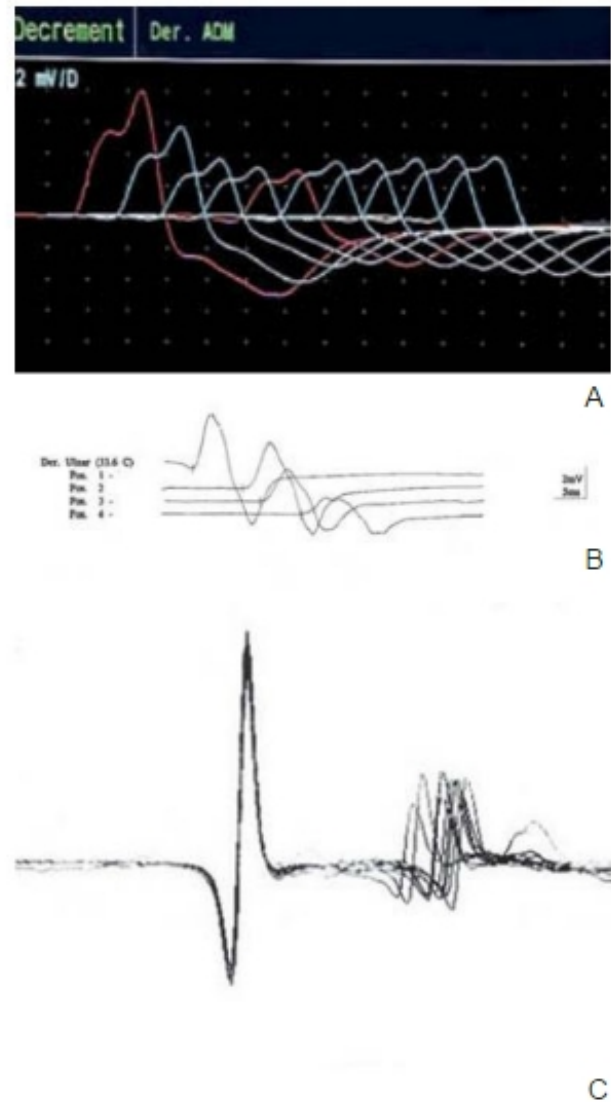


Fig. 26-1. A. Estimulación repetitiva: respuesta decremental con curva bimodal. Miastenia congénita. B. Velocidades de conducción, nervio cubital derecho: dispersión del potencial motor con retraso en la conducción y bloqueo. Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (CIDP). C. EMG de fibra única: presencia de jitter en miastenia grave autoinmune.

llamado N75 y es seguido por otro llamado N145. Cada laboratorio tiene sus valores normales y los criterios absolutos de anormalidad incluyen: ausencia de picos, latencia anormalmente prolongada de P100 y diferencia en la latencia interocular mayor de 5,5 milisegundos. Su máxima utilidad reside en la investigación de la porción prequiasmática de la vía óptica en casos de neuritis óptica de diversa etiología (tóxica, isquémica, etc.) y sobre todo en la enfermedad desmielinizante, en la cual el hallazgo de neuritis óptica subclínica puede confirmar un

diagnóstico presuntivo de esclerosis múltiple. La búsqueda de patologías quiasmática y retro-quiasmática requiere la estimulación de medio campo visual con registro en áreas occipitales de cada hemisferio por separado.

Potenciales evocados auditivos (PEA)

Se clasifican por su latencia en los de corta latencia de tronco cerebral (PEAT), los de mediana latencia (MLPEAT) y los de larga latencia (LLPEAT). A los fines de esta actualización nos referiremos solamente a los PEAT, que son los que más información proporcionan desde los puntos de vista neurológico y audiológico. La estimulación se efectúa a través de trenes de clics de alta frecuencia, de 1 a 4 kHz, con ruido blanco en el oído contralateral, y se recoge en electrodos colocados en el mastoide y el vértex. Es importante, para poder interpretar correctamente los trazados obtenidos, establecer cuál es el umbral audiométrico de cada oído por separado. Las ondas se nombran de I a V, y su máxima utilidad reside en el análisis de las estructuras intraaxiales de los troncos cerebrales inferior (I-III) y superior (III-V) como placas de desmielinización y procesos extraaxiales, como los tumores de ángulo pontocerebeloso. Este método presenta la gran ventaja de que se puede realizar en pacientes dormidos o en coma y, de hecho, es parte importante del diagnóstico diferencial en pacientes comatosos (metabólico frente a estructural) y de muerte cerebral.

Potenciales evocados somatosensitivos (PESS)

Se obtienen por la estimulación eléctrica de nervios de los brazos o las piernas. Los primeros se registran simultáneamente desde electrodos supraclaviculares, cervicales y del cuero cabelludo, y los segundos desde electrodos lumbares, torácicos bajos y del cuero cabelludo. Se aplican secuencias de estímulos eléctricos de 4 a 7 ciclos por segundo (c/s) a través de electrodos de aguja o de contacto. En el miembro superior se utiliza por lo general el nervio mediano en la muñeca y se recoge en la región clavicular con un pico negativo a aproximadamente 9 ms (N9), en la región cervical, a 13 ms (N13) y en el cuero cabelludo, a 20 ms (N20). Los criterios de anormalidad pasan por la ausencia de picos, enlentecimiento de la conducción periférica y prolongación de la conducción central. Las lesiones periféricas o del plexo braquial demoran o dejan abolidos todos los

PESS. Las lesiones de la raíz cervical y la médula pueden modificar los picos N13 y N20, en tanto que las lesiones del tronco y del hemisferio cerebral afectan los N20.

En la región de los miembros inferiores se estimula el nervio tibial posterior y se recoge en el hueso poplíteo, la columna lumbar y la torácica y el cuero cabelludo, los cuales se denominan P27 y N35. Las anomalías de los PESS de los miembros inferiores se expresan como una ausencia de potenciales en todos los lugares de registro o demora en los picos. Pueden dar información sobre el compromiso de la transmisión en la zona del nervio periférico, la cola de caballo, la médula, el tronco cerebral y los hemisferios. La patología más frecuente incluye la enfermedad desmielinizante, las lesiones espinales, los tumores y la enfermedad medular degenerativa. Son útiles también para monitorizar la médula espinal durante la cirugía (tumores medulares, siringomielia, corrección de escoliosis, etc.).

Potenciales evocados motores

La estimulación transcraneal no invasiva de la vía motora central en el hombre se realiza a partir de 1980. Desde la década de 1990 se comenzó a utilizar un nuevo método de estimulación, basado en pulsos magnéticos que producen una estimulación, a partir de la cual un impulso fisiológico recorre la vía piramidal desde el área motora primaria hasta la sinapsis con la segunda neurona y, de ésta, al músculo efector o blanco muscular (diana) elegido, lo que constituye el potencial evocado motor (PEM). Esta técnica permite conocer la conducción de la vía eferente corticoespinal, y es de gran utilidad en las enfermedades neurológicas con clínica o compromiso subclínico de la vía motora central, incluso la esclerosis múltiple y las enfermedades de la neurona motora. La estimulación magnética transcraneal (TMS) se utiliza también en investigación y brinda posibilidades de inhibición o estimulación en otras áreas de la corteza, según la frecuencia (Hz) a la cual se realice el estudio. Se ha comenzado a usar en forma terapéutica (depresión refractaria como alternativa a la terapia electroconvulsiva).

Se utiliza también para la monitorización intraoperatoria de la médula, lo que posibilita conocer el estado funcional de la vía piramidal y, por lo tanto, la porción anterolateral de la médula. Esto constituye, junto con los potenciales evocados somatosensitivos, los métodos más eficaces de investigación clínica de las vías afe-

rentes y eferentes del sistema nervioso conocidos hasta hoy.

ELECTROENCEFALOGRAFÍA (EEG)

Es el procedimiento que estudia la actividad eléctrica del cerebro. El equipo utilizado es el electroencefalógrafo y, como la amplitud de la actividad eléctrica del cerebro es de alrededor del 1% de la del corazón, se requiere un equipo de amplificación que pueda recoger la actividad que oscila entre 5 y 800 mV.

El cerebro genera una actividad cuya frecuencia y voltaje varían en diversas circunstancias.

En estado de vigilia con los ojos cerrados se manifiesta el llamado ritmo de base, que oscila entre 8 y 12 c/s con predominio de áreas occipitales; al abrir los ojos se produce el llamado bloqueo alfa. Cuando el trazado presenta frecuencias de 4 a 7 c/s se lo denomina ritmos theta y las frecuencias menores de 4 c/s se denominan ritmos δ (delta). Si, en cambio, las frecuencias dominantes son más rápidas que 12 c/s se las llama ritmos β (beta). Cuando se entra en estado de sueño, el EEG muestra una serie de cambios que se dividen en cuatro etapas. La etapa I se caracteriza por la fragmentación del ritmo alfa con aparición de actividad theta de voltaje aumentado. La etapa II muestra ondas lentas delta de alto voltaje con algunos complejos difásicos llamados complejos K y el comienzo de la aparición de trenes de husos de sueño de aproximadamente 13 a 15 ciclos por segundo. En la etapa III el trazado aparece dominado por ondas delta hipervoltadas de 1 a 2 ciclos por segundo. Aproximadamente a la hora de estar en sueño profundo se observa una fase que luego reaparece cada 80 a 90 minutos, en los cuales el ritmo de sueño es reemplazado por una actividad rápida irregular, que es acompañada por movimientos oculares. Se la denomina etapa REM (rapid eye movements) y corresponde a la etapa de sueño onírico, la cual ocupa alrededor del 25% del sueño del adulto.

La actividad eléctrica surge de un dipolo que es la resultante de la diferencia de voltaje entre un electrodo y otro, que están conectados entre sí. Los 21 electrodos se adosan al cráneo con pasta conductora a base de silicio y se colocan siguiendo un orden preestablecido, llamado Sistema 10-20 o de Montreal. La variación de interconexión entre los electrodos se llama montajes y éstos pueden variar en función de la anomalía que se está pesquisando. Hay esencial-

mente dos métodos de registro de actividad EEG: con registros monopolares o con registros bipolares, y la mayor parte de los laboratorios utilizan los lineamientos de la American EEG Society, con equipos de 16 a 20 canales.

En los trazados monopolares o referenciales se elige un electrodo de referencia (por lo general, la oreja o la mastoides) y se refieren todos los electrodos del cuero cabelludo al de referencia. En los registros bipolares o secuenciales se mide la diferencia de potencial entre dos electrodos vecinos conectados en serie en los planos transversal o longitudinal.

El EEG es el método de elección para detectar epilepsia (fig. 26-2A) y el tipo de anomalías recogidas en el trazado (espigas, espiga-onda, espigas múltiples) van a proporcionar la denominación del trazado. Por ejemplo, el petit mal presenta una típica secuencia de ciclos espiga-onda lenta de 3 c/s (fig. 26-2B). La hipsarritmia, con su típico perfil de ondas montañosas, es el hallazgo más frecuente de las encefalopatías epileptogénicas de la infancia. Los pacientes con encefalopatías difusas o focales tienen tendencia al enlentecimiento y a veces presentan algunos patrones, como las ondas trifásicas del coma hepático o las salvas lentas periódicas en pacientes con encefalopatía espongiiforme.

El EEG es un procedimiento económicamente accesible y puede brindar excelente información para establecer el diagnóstico diferencial con episodios sincopales, isquemia transitoria, ausencias, amnesia transitoria, etcétera.

El procedimiento convencional se acompaña de activaciones como la alcalosis respiratoria o la denominada estimulación fótica intermitente, en la cual se estimula visualmente al paciente con destellos de luz blanca en un rango de frecuencias. Este último es especialmente útil en el diagnóstico de epilepsias fotosensibles.

Cuando el EEG de rutina no aclara el panorama, se puede realizar un trazado prolongado de 24 o 48 horas (EEG prolongado ambulatorio). En ese caso, los electrodos se fijan con colodión y los cables de los electrodos van conectados a un sistema Holter. El paciente anota los eventos ocurridos y la hora de aparición para buscar una correlación electroclínica.

Algunos pacientes se beneficiarán con una polisomnografía en la cual el EEG va a informar sobre la calidad de sueño nocturno y la cantidad de despertares. A menudo, este estudio brinda el diagnóstico de narcolepsia con sus típicas múltiples entradas de sueño o de un mal dormir por apneas de sueño o síndrome de piernas inquietas con marcada somnolencia diurna secundaria a ello. La incorporación de la video-

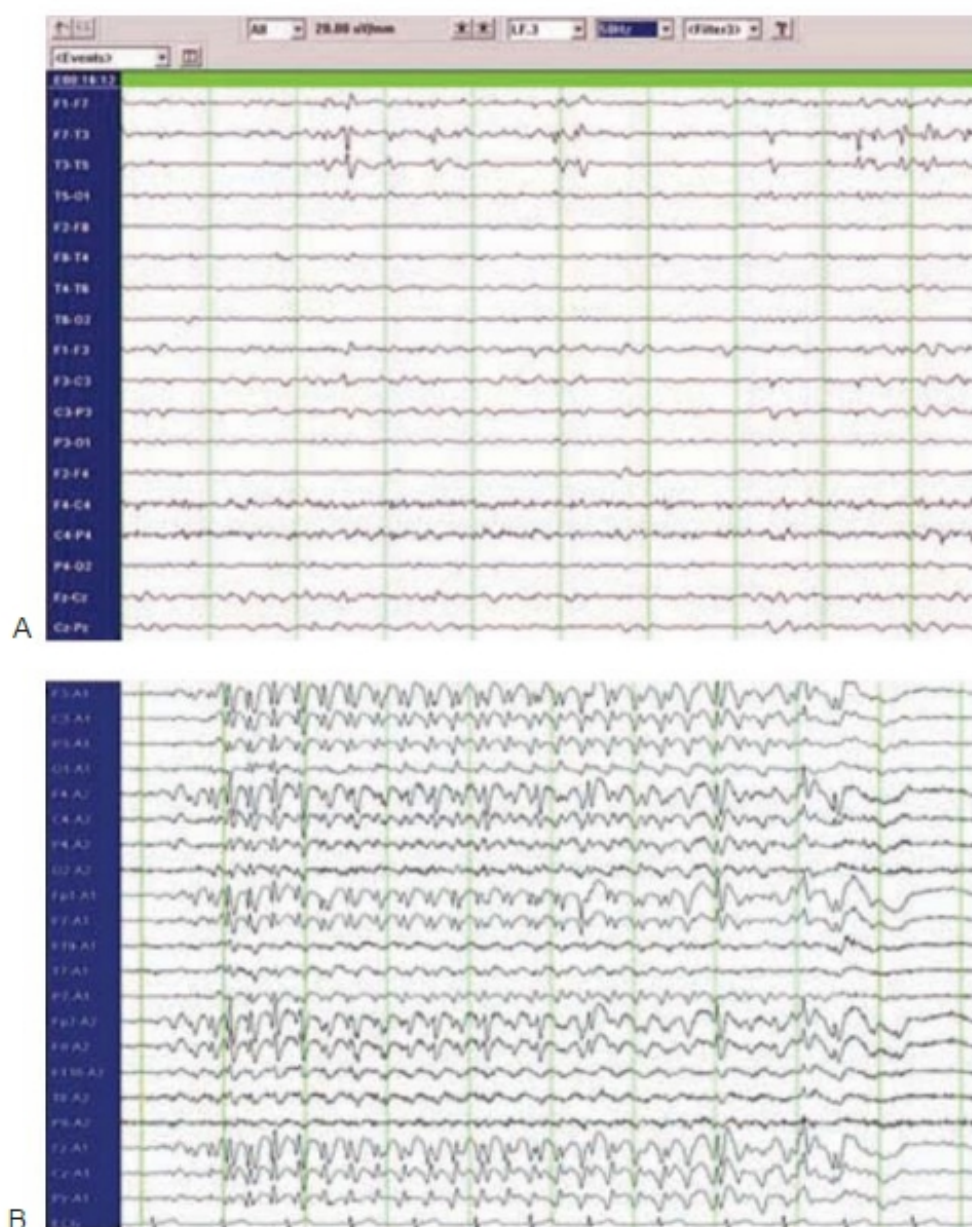


Fig. 26-2. A. EEG de vigilia: espigas temporales izquierdas. Nótese la reversión de fase en el electrodo T3. B. EEG de vigilia: paroxismo punta onda lenta 3 Hz asociada con fijeza de la mirada, parpadeo y amnesia en una adolescente de 14 años.

telemetría supone un significativo avance en el diagnóstico y la caracterización de las crisis epilépticas, así como de las pseudocrisis. En este procedimiento, el paciente es monitorizado en forma permanente y simultánea por EEG y videocámara, lo cual permite obtener una perfecta correlación de las crisis.

TOMOGRFÍA COMPUTARIZADA (TC)

La TC se basa en la capacidad de los tejidos

para absorber y atenuar los rayos X y, por lo tanto, modificar su intensidad y grado de incidencia sobre los detectores de radiación. El detector origina una señal eléctrica directamente proporcional al número de fotones que se almacenan digitalmente en un ordenador. Los datos procesados dan origen a dibujos formados por píxeles en gamas de gris (esto es conocido como la escala de Hounsfield y se mide en unidades Hounsfield [UH]) que pueden oscilar entre +1.000 (hueso, se observa blanco) hasta -1.000 (aire, se visualiza negro) pasando por 0, que es agua. El parénquima cerebral tiene de 30 a 40 UH. Las imágenes

obtenidas se denominan por lo tanto en relación con la densidad del tejido cerebral como isodensas, cuando tienen la misma atenuación; hipodensas, cuando la densidad es inferior (LCR, aire, grasa), e hiperdensas, cuando es mayor (sangre, calcio, hueso) (fig. 26-3A y B).

Con sucesivas modificaciones y optimización de los softwares y equipos, en la actualidad se pueden realizar estudios de alta resolución, reconstrucciones tridimensionales y multiplanares de enorme utilidad en la patología de columna y del macizo craneofacial, como también de estructuras pequeñas y complejas como los conductos auditivos y el oído interno, la silla turca, etc. Hace ya varios años que la TC helicoidal posibilita una mayor velocidad en la adquisición de datos, una menor exposición a la radiación y menos artefactos originados en la respiración, movimientos peristálticos o cardíacos. Este equipo permite, además, realizar reconstrucciones y sustracciones de tejidos después del estudio y sobre la base de la información almacenada.

La información provista por la TC aumenta cuando se utiliza un contraste intravenoso (IV). El contraste es yodado y se disocia en un anión y un catión, por lo cual se denomina contraste iónico (cuando se une el grupo ácido de la molécula con un grupo amino) o no iónico. Este último tiene una osmolaridad más cercana a la plasmática (600-900 mOsm) y, por lo tanto, es mejor tolerado. La indicación precisa de usar contraste IV se utiliza en los casos en los cuales se quiere investigar una patología vascular como aneurismas, malformaciones arteriovenosas, angiomas, fístula o ruptura de barrera hematoencefálica, como en tumores o abscesos.

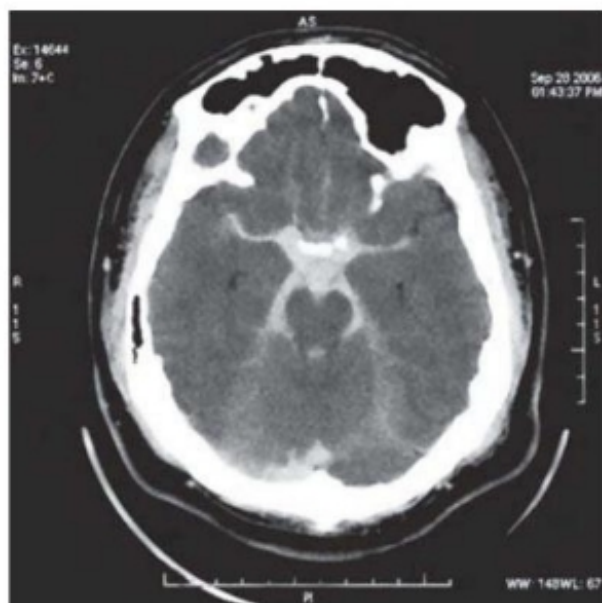
Los equipos de TC de última generación permiten la adquisición de imágenes angiográficas de alta calidad de las vasculaturas intracraneal y extracraneal (AngioTC) con una definición que se acerca a la angiografía digital convencional, lo que permite también la medición de la perfusión cerebral (fig. 26-3B).

Hay que recordar que, a pesar de las mejores definición y especificidad de la resonancia magnética (RM) para la detección de ACV, la TC de cerebro simple es el primer estudio por realizar en la mayoría de los casos de ACV. En especial cuando la ventana terapéutica permite el tratamiento trombolítico dentro de las tres primeras horas de instalados los síntomas debido a su disponibilidad en la mayoría de los centros asistenciales y porque la adquisición de las imágenes se obtiene en un lapso menor.

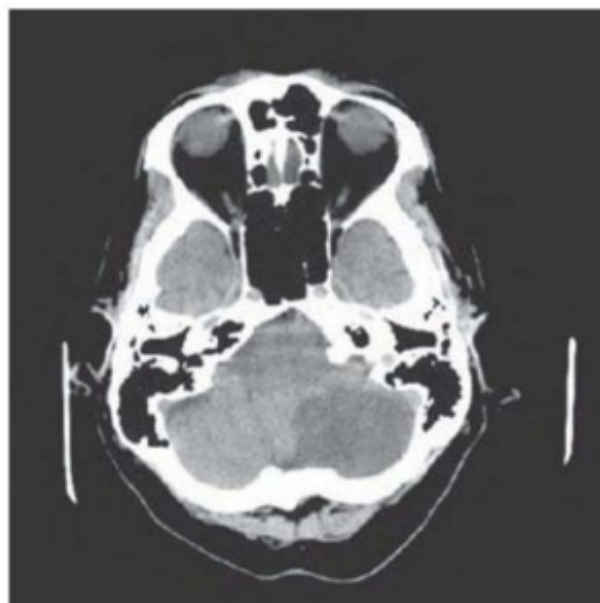
RESONANCIA MAGNÉTICA

A diferencia de la TC, no utiliza radiación ionizante. Facilita (sin cambiar la posición de los pacientes) la obtención de imágenes multiplanares, elimina los artefactos óseos de la fosa posterior, tan comunes en la TC, y posibilita estudiar la médula espinal con gran detalle.

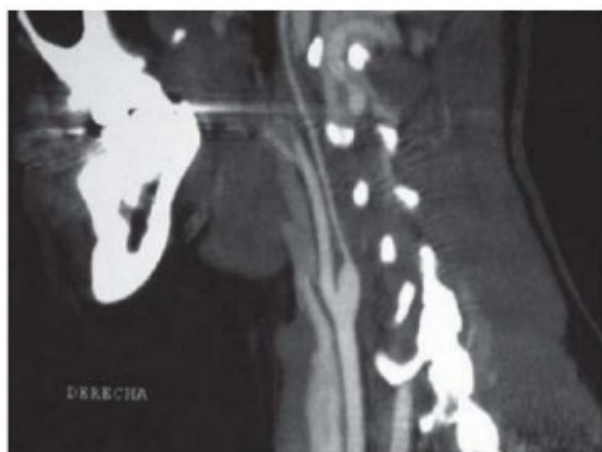
El equipamiento (hardware) requerido para este procedimiento se basa en: a) un magneto principal que genera un campo magnético, b) bobinas (coils) secundarias que modifican el campo principal, c) transmisores y receptores de radiofrecuencia y d) un ordenador y sus accesorios periféricos. La fuerza del campo magnético se mide en unidades Tesla (T) y una unidad T equivale a 10.000 gauss. Los aparatos se denominan en función de la fuerza de su campo magnético y, por lo tanto, un equipo de 1,5 T equivale a 15.000 gauss. Para tener una idea de lo que esto implica, el campo magnético de la Tierra, según la latitud, oscila entre 0,3 y 0,7 gauss. El principio de este procedimiento se basa en que, en la naturaleza, los átomos constan de un núcleo compuesto por protones (carga positiva) y neutrones, de carga neutra, y una corteza integrada por electrones (carga negativa). El átomo de hidrógeno es el más abundante en el organismo y sólo tiene en su núcleo protones que giran permanentemente alrededor de un eje y dan origen a una corriente eléctrica y, por lo tanto, a un campo magnético (CM). El protón tiene su propio campo magnético y se comporta como un pequeño imán, y cuando es sometido a un campo externo tiende a alinearse en forma paralela o antiparalela a éste. Dado que el estado que menos energía requiere es el paralelo, la mayor parte de los protones se alinean en paralelo. Además, cada protón gira sobre sí mismo en forma cónica (como si fuera un trompo) en un movimiento llamado precesión, cuya frecuencia depende de la intensidad del CM (a mayor intensidad de campo, mayor frecuencia de precesión). Los protones se alinean en paralelo y antiparalelo, cancelan sus efectos magnéticos y, dado que siempre hay más protones en paralelo, se crea un vector de magnetización longitudinal (ML) al CM externo. Por último, se envía un pulso de radiofrecuencia con la misma frecuencia de precesión de los protones con el fin de transferir energía a éstos y cambiar su alineación. Esto se traduce por un aumento de los protones en antiparalelo y la consiguiente disminución de la magnetización longitudinal. Se origina entonces un vector de magnetización transversal (MT) y la inducción de una corriente eléctrica que es registrada por una antena (bobina) como una señal



A



B



C

Fig. 26-3. A. TC de cerebro sin contraste: hemorragia subaracnoidea Fisher 4. Se observa una abundante cantidad de sangre en el espacio subaracnoideo y en el cuarto ventrículo. B. TC de cerebro simple: hipodensidad en el hemisferio cerebeloso izquierdo. Infarto de PICA (arteria cerebelosa posteroinferior). C. Angiografía por TC: se observa un estrechamiento de la luz en el segmento posbulbar de la arteria carótida interna derecha. Disección carotídea traumática.

que será utilizada para construir la imagen. En el momento en que se interrumpe la onda de radiofrecuencia, el sistema perturbado por ese pulso vuelve a su estado original, o sea, se relaja, disminuye la MT y comienza a restablecerse la ML. El tiempo que requiere la ML para recuperar su valor original se llama tiempo de relajación o ponderación T1, y el tiempo que tarda en desaparecer la MT se denomina tiempo de relajación o ponderación T2.

Los tejidos, de acuerdo con su contenido de hidrogeniones (H^+) van a poseer una determinada intensidad de señal que será mayor cuanto más protones de H^+ presenten (el hueso y el aire son pobres en H^+ y, por lo tanto, la señal es baja; en cambio el agua, al ser rica en H^+ , produce una señal alta). En consecuencia, se puede afirmar que los tejidos con T1 y T2 largos (como el agua) se verán negros en T1 y blancos en T2 y, en cambio, los que tengan T1 y T2 cortos, como

la grasa, se verán blancos en T1 y grises en T2. Las sustancias en movimiento, como por ejemplo la sangre, no tienen tiempo de magnetizarse y dan origen a lo que se llama vacío de señal, por lo que se ven negras en T1 y T2 (fig. 26-4A a E).

Una variante de la secuencia convencional, que se caracteriza por el aumento de la velocidad del eco de espín (spin echo) adquirido y el uso de métodos de inversión-recuperación, facilita la detección temprana de anomalías en T2, lo que resulta útil en el diagnóstico temprano de ischemia cerebral. Se la denomina secuencia FLAIR (siglas en inglés de fluid attenuated inversion recovery). Al saber que la intensidad de la imagen por RM puede ser modificada, tanto por el número de núcleos de hidrógeno dentro de un píxel, por la tasa de relajación de protones, por el flujo sanguíneo, por la difusión y la perfusión como por alteraciones transitorias

o permanentes del campo magnético que rodea al tejido, se han podido emplear estas variables para mejorar aún más las imágenes obtenidas. El mejor ejemplo de esto es la imagen por difusión: ésta se obtiene a partir del mapeo de la difusión de protones, que es el correlato de cambios que suceden en el microambiente del agua y que se modifican en forma dinámica con alteraciones metabólicas (fig. 26-4F y G). En modelos experimentales ya se había podido comprobar que minutos después de provocar isquemia se producían cambios en las imágenes por difusión y que estos cambios tenían exacta correlación con los infartos definitivos observados en necropsia. El principio de esta técnica reside en que es sensible al movimiento browniano (traslación) de las moléculas (en este caso de agua) de áreas de mayor concentración a las de menor concentración. Las áreas con difusión más rápida van a tener pérdida de señal más rápida que las áreas con difusión más lenta y, por lo tanto, un área con difusión un poco más lenta va a aparecer relativamente hiperintensa en las imágenes. La cantidad de pérdida de señal se puede utilizar para calcular un coeficiente de difusión aparente (ADC), que es el promedio de la traslación neta de moléculas de agua por segundo, que resulta una variable fisiológica que se puede utilizar para determinar la presencia de cerebro isquémico.

La perfusión cerebral se refiere, como es obvio, a los varios aspectos del flujo sanguíneo cerebral. Las técnicas de imágenes de perfusión por RM se basan en las variables de volumen sanguíneo, flujo sanguíneo y tiempos de tránsito como medidas relativas. Esta técnica permite detectar de manera temprana el área de penumbra isquémica y, en consecuencia, de tejido en riesgo de progresión de infarto isquémico. La combinación de técnicas de difusión y de perfusión es predictiva de severidad de lesión isquémica y puede ser utilizada desde el punto de vista pronóstico.

Imágenes por transferencia de magnetización volumétrica (TM): ésta es una técnica basada en el intercambio de magnetización entre un grupo de protones de agua y un grupo de protones de macromoléculas en tejidos biológicos. La cantidad de TM depende de la concentración de macromoléculas y de sus propiedades biofísicas dinámicas. Dado que la macromolécula primariamente responsable del aspecto de la TM en la sustancia blanca es la mielina y la concentración de agua del tejido, esta técnica parece ideal para obtener imágenes de las placas de desmielinización y de su estadio evolutivo, así como su detección temprana en la sustancia blanca aparentemente normal.

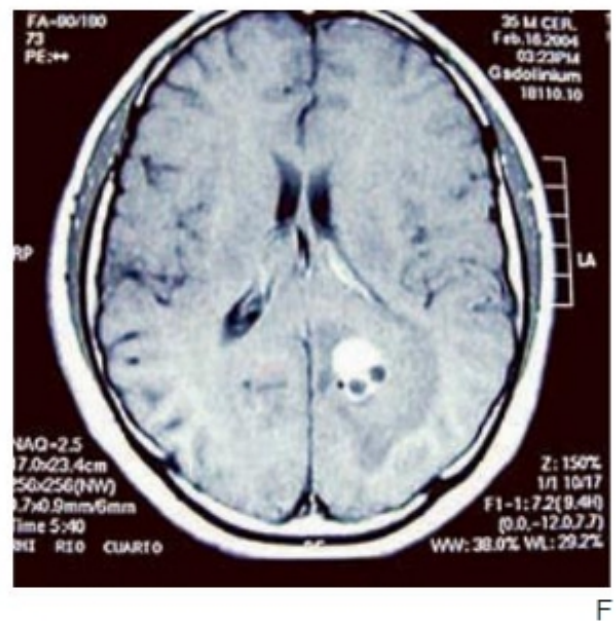
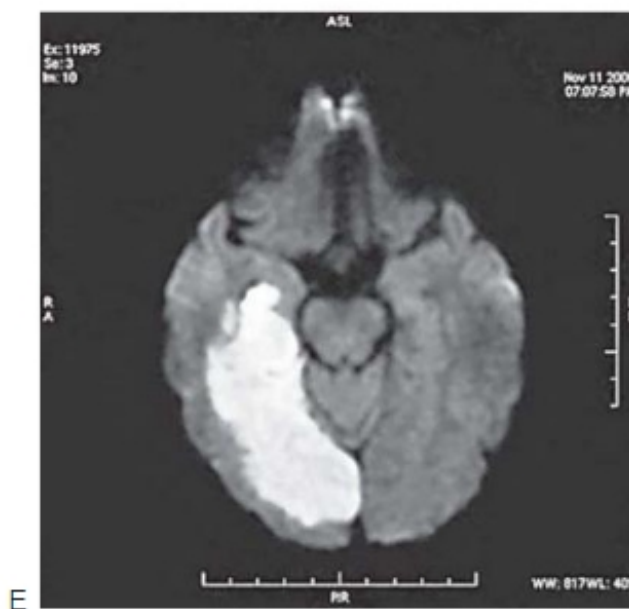
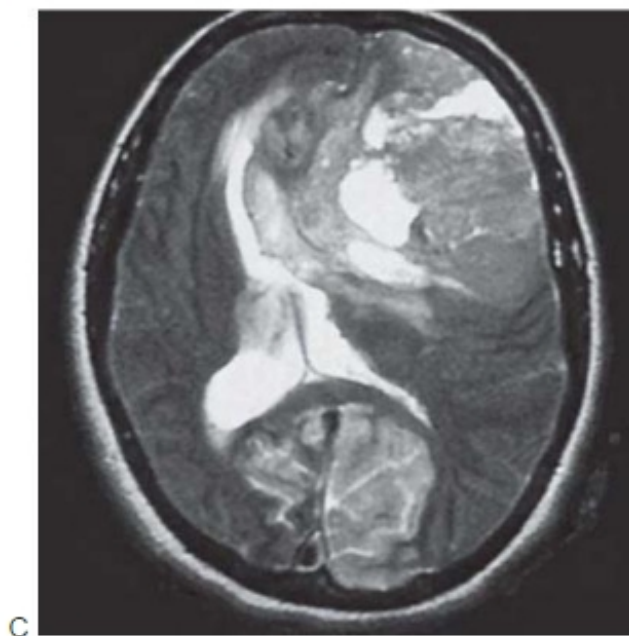
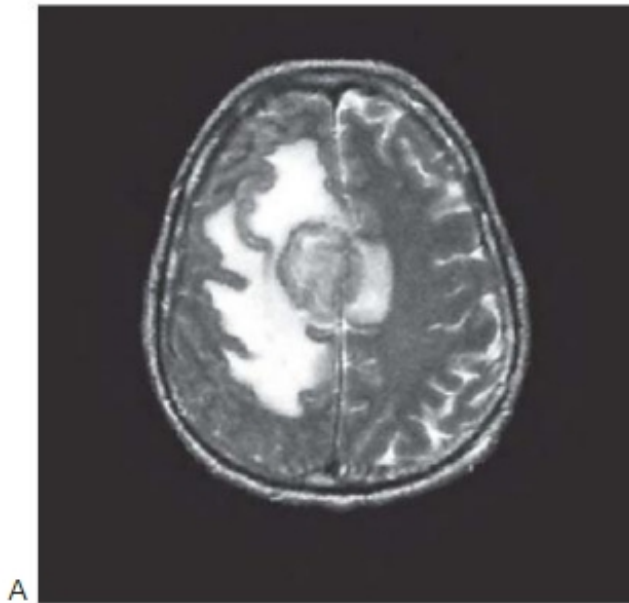
Angiografía por resonancia magnética (fig. 26-4H): el principio subyacente de esta técnica es obtener una señal exclusivamente a partir del flujo sanguíneo con saturación u oscurecimiento del tejido estacionario. Las técnicas se basan en la adquisición de señales bidimensional (2D), planar y tridimensional (3D) o volumétrica, y se relaciona con variables como el TOF (time of flight, o tiempo de vuelo), cuyo principio parte del concepto de que el flujo sanguíneo en cada corte no experimenta pulsos de radiofrecuencia y, por lo tanto, aparece más brillante que el parénquima adyacente. Sus aplicaciones más importantes son, como resulta evidente, las relacionadas con el diagnóstico no invasivo de patologías vasculares extracerebral o intracerebral. A diferencia de los métodos invasivos, no da información sobre aneurismas menores de 3 mm, ni sobre los factores hemodinámicos de las malformaciones arteriovenosas, como por ejemplo: nido primario, afluencias y venas de drenaje. Desde el nivel extracraneal, tampoco es el método ideal para investigar la pared vascular carotídea o vertebral en busca de placas ulceradas o estenosantes (fig. 26-6).

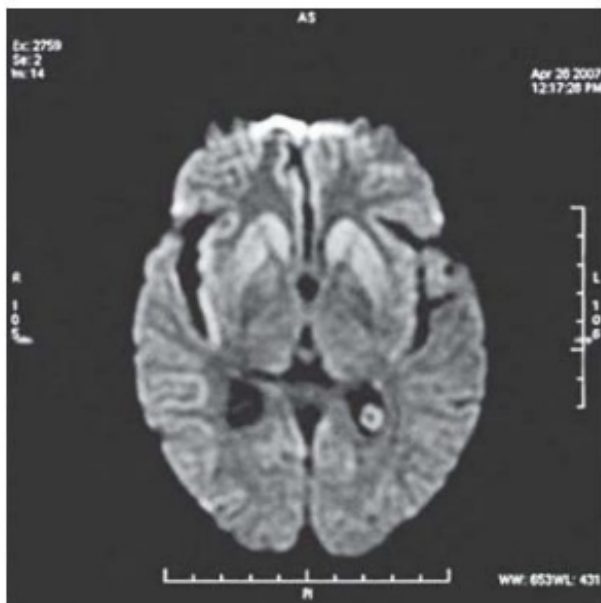
Espectroscopia por resonancia magnética: si en el análisis espectral de la RM de cerebro se logra suprimir la información proveniente del agua y la grasa (supresión) pueden observarse y cuantificarse metabolitos y obtener un espectro de cerebro humano.

Las sustancias identificables son, por ejemplo:

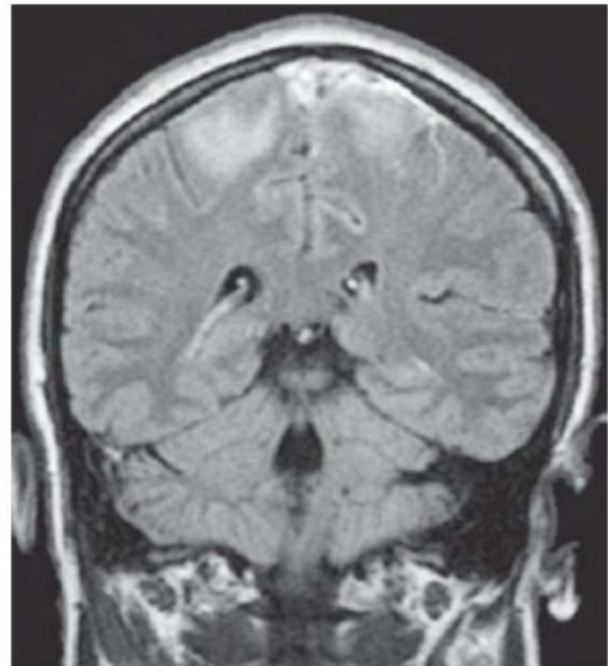
- N-acetil-aspartato (NAA): como marcador de viabilidad neuronal.
- Colina (CHO): se la considera marcadora de membranas y aumenta en los procesos con mucha síntesis celular, como en tumores y procesos desmielinizantes.
- Creatina y fosfocreatina (Cr): podrían representar las reservas energéticas tisulares y disminuyen en lesiones destructivas de cualquier tipo.
- Mioinositol (Mi): parece estar vinculado con gliosis, como por ejemplo, la encefalopatía posictínica.
- Ácido láctico y lípidos: se observan en aquellas regiones donde hay necrosis tisular y un alto índice de metabolismo anaeróbico. En el espectrograma, se ubica a la derecha del NAA.

La zona en la cual se medirá este espectrograma es un corte de RM llamado vóxel, que es la representación tridimensional de un píxel y mide alrededor de 8 cm³. Las sustancias se clasifican por su situación espectral sobre la base del concepto de "partes por millón" (ppm).





G



H

Fig. 26-4. A. RM de cerebro, secuencia T2: imagen redondeada heterogénea frontal parasagital derecha con edema perilesional. Paciente HIV positivo. Toxoplasmosis cerebral. B. RM de cerebro, cortes axiales, secuencia FLAIR: infarto lacunar en el brazo posterior de la cápsula interna derecha. A la derecha, hiperintensidad difusa de sustancia blanca periventricular. Leucoaraiosis. C. RM de cerebro, corte axial. Secuencia T2: extenso glioblastoma frontal izquierdo con efecto de masa y desplazamiento de la línea media de 27 mm, con herniación uncal y subfalcial. Secundariamente a ésta, infarto isquémico por compresión de la arteria cerebral posterior. D. RM de columna lumbar, corte sagital. Secuencia T2: extrusión con migración cefálica de hernia de disco L5-S1. E. RM de cerebro, corte axial. Secuencia de difusión: extenso infarto isquémico que compromete el territorio de la arteria cerebral posterior derecha. F. RM de cerebro, secuencia T1 con gadolinio: imagen con un fuerte realce tras la administración del contraste, con imágenes hipointensas en su interior, calcificadas. Neurocisticercosis. G. RM de cerebro, corte axial. Secuencia de difusión: hiperintensidad cortical difusa y de ambos putámenes y núcleos caudados, compatibles con la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob. H. RM de cerebro, secuencia FLAIR coronal: imagen hiperintensa en el seno sagital superior (SSS), edema por infarto venoso a nivel parasagital bilateral. Trombosis venosa cerebral.

La tomografía por emisión de positrones (PET), las imágenes funcionales por RM y la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) comparten la posibilidad de mostrar la anatomía funcional del cerebro vivo, tanto en condiciones normales como en pacientes con patologías neurológica, neuroquirúrgica y psiquiátrica.

Tanto la PET como la resonancia magnética funcional (RMF) pueden realizar mediciones de perfusión cerebral en períodos breves. Las mediciones por PET tienen una resolución temporal, en el mejor de los casos, de aproximadamente 30 segundos, mientras que las mediciones por RMF, utilizando tecnología ecoplanar, pueden obtenerse lecturas en intervalos de cientos de milisegundos. La PET utiliza isótopos emisores de positrones producidos en un ciclotrón cerca-

no por la vida media extremadamente corta de los isótopos (segundos a minutos). Los isótopos se integran químicamente a radiofármacos con un comportamiento biológico conocido, como por ejemplo, ^{15}O , ^{11}C , ^{18}F o ^{13}N ; el compuesto obtenido ingresa en el paciente por inyección o por inhalación (^{133}Xe) y es recogido por el instrumental en forma de mapas tomográficos bidimensionales o tridimensionales. En la actualidad se utiliza para medir una enorme cantidad de variables, como por ejemplo la utilización de oxígeno, la captación de aminoácidos, la ligazón de receptores y el flujo sanguíneo cerebral. También ha permitido enormes avances en el conocimiento de la epilepsia, la enfermedad vascular cerebral y las enfermedades degenerativas como las de Alzheimer, Parkinson, Huntington, Gilles de la Tourette, la parálisis supranuclear

progresiva, la degeneración cortical basal ganglionar, además de cuadros psiquiátricos como la esquizofrenia y el trastorno obsesivo compulsivo. Como ejemplo, en la enfermedad de Parkinson se utiliza DOPA marcada con ^{18}F (FDOPA) para investigar la pérdida dopaminérgica en el estriado y para investigar el grado de viabilidad de los implantes de sustancia negra fetal.

La RMF se ha utilizado en los últimos años para hacer mapas funcionales de cerebro sobre la base de cambios en la concentración del oxígeno venoso relacionados con la activación neuronal. Requiere una adquisición bidimensional de imágenes a muy alta velocidad, y con la utilización de técnicas ecoplanares se puede realizar en 40 milisegundos. La estrategia básica de la activación en PET y RMF es la de comparar dos estados diferentes (p. ej., enfermedad de Parkinson en off y en on) o estado basal frente a estado de estimulación. Los resultados obtenidos se analizan a través del mapeo estadístico paramétrico.

La alta definición de las imágenes de RM permite la realización de biopsias estereotáxicas con el método de Leksell con alta precisión, y de tratamientos radiantes de lesiones neoplásicas o malformaciones arteriovenosas (Gamma Knife).

Las contraindicaciones para realizar RM son la presencia de implantes metálicos ferromagnéticos, marcapasos y cierto tipo de reemplazos valvulares mecánicos cardíacos. Los pacientes que presentan cuadros confusionales, excitación psicomotriz, o que generan movimientos con el consecuente deterioro de la calidad de las imágenes, deberán recibir sedación o anestesia general si es preciso realizar el estudio.

SPECT O TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO

En su origen, el procedimiento consistió en un instrumento para evaluar la perfusión regional cerebral (rCP) y estudiar la densidad de receptores. Se lleva a cabo con un trazador de flujo o un ligando de receptores marcado con un radiotrazador e inyectado por vía intravenosa. Teóricamente, el radiotrazador se acumula en diferentes áreas del cerebro de manera proporcional a la tasa de llegada de nutrientes a cada volumen de tejido cerebral. Con una cámara gamma y técnicas de tomografía computarizada se obtiene una imagen tridimensional de la distribución del radiotrazador en el cerebro. Este procedimiento presenta su máxima utilidad actual en el estudio

de enfermedad vascular cerebral, diferenciación de glioma frente a necrosis actínica, epilepsia focal, diagnóstico de Alzheimer y Huntington, encefalopatía por HIV y determinación de estado vegetativo persistente o de muerte cerebral.

La utilidad real del SPECT todavía no se ha determinado, salvo para la detección prequirúrgica del foco ictal y la confirmación de Alzheimer. En las otras patologías mencionadas y, de acuerdo con la evaluación del comité ad hoc de la American Academy of Neurology, su utilidad oscila entre promisorio y de investigación.

NEUROSONOLOGÍA

El examen sonológico de arterias consiste en la utilización de ultrasonido en modo B combinado con Doppler pulsado. El examen en modo B provee la imagen del vaso y, por lo tanto, información anatómica (forma, tamaño, angulación en relación con el haz de ultrasonido) así como la presencia de placas y, eventualmente, sus características morfológicas. El Doppler pulsado, guiado por el ultrasonido modo B, analiza la velocidad de flujo en la arteria examinada. La señal de Doppler es sometida a análisis de tipo Fourier para determinar la frecuencia básica. Partiendo de la premisa de que la velocidad de flujo es inversamente proporcional al área de la luz del vaso, se puede calcular el grado de estenosis o trastornos del flujo. En tanto que el ultrasonido modo B es eficaz en la detección de placas pequeñas a moderadas, el Doppler es muy fiable para detectar estenosis mayores del 40%. El Doppler color posibilita exámenes más rápidos y acorta el tiempo necesario para hallar zonas anormales. Es importante tener en cuenta que este estudio es operador-dependiente en gran medida, y la experiencia del especialista en diagnóstico por imágenes es clave en la interpretación final de este método.

En el contexto de los estudios publicados que confirman la utilidad de la cirugía carotídea en estenosis de alto grado (> 70%) en comparación con el tratamiento médico (NASCET-North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial y ECST-European Carotid Surgery Trial), se ha producido un marcado interés en la detección temprana de la estenosis carotídea en pacientes con episodios de isquemia cerebral transitoria y episodios isquémicos menores. El EcoDoppler de vasos de cuello se ha transformado en el estándar del estudio no invasivo de las carótidas (fig. 26-5). En los últimos años también se ha probado la utilidad de la cirugía

en pacientes asintomáticos (ACST-Asymptomatic Carotid Surgery Trial).

La aterosclerosis de las arterias cervicocraneales se encuentra en hasta el 40% de los pacientes con ACV y puede originar el episodio isquémico a través de una serie de mecanismos, como estenosis de alto grado y oclusión con falla de perfusión, ulceración de la placa con agregación fibrinoplaquetaria y ulterior embolización distal, hemorragia intraplaca con aumento grave de estenosis o desprendimiento y embolización distal.

Hay algunas situaciones que hay que tener en cuenta para prevenir errores de interpretación. Éstas incluyen la dificultad para determinar la dirección del vaso estudiado, las placas densamente mineralizadas que se interpretan erróneamente como oclusión completa, las arritmias o los trastornos de la función miocárdica, la fiebre elevada, la anemia y el aumento de la presión intracraneal. La estenosis carotídea crítica (> 90-95%) suele presentar dificultades para diferenciarla de una oclusión completa, por lo cual se suele recurrir a otro método diagnóstico, sea éste invasivo o no (angiografía digital, o AngioTC o AngioRM). En el Doppler color, la codificación se efectúa por dirección de flujo en relación con el transductor y esto se superpone sobre la imagen de ultrasonido B.

Doppler transcraneal (DTC)

Es una técnica que utiliza la combinación de ultrasonido pulsado a 2 mHz con una señal Doppler que analiza la velocidad de flujo en las arterias y venas intracraneales grandes. Si bien la técnica es "ciega", un operador experimentado puede detectar y estudiar las arterias carótida interna distal y sifón carotídeo, los segmentos A1 y M1 de la arterias cerebrales anterior y media, la arteria oftálmica, la comunicante posterior, la basilar y las vertebrales. Presenta dos tipos de limitaciones: técnica, por ventana difícil (5-20%) y clínica, en la cual hay falta de información apropiada para interpretar los hallazgos. También hay que recordar que algunas arterias se evalúan con más facilidad que otras y que las velocidades medias pueden variar. Como ejemplo, la arteria cerebral media presenta una velocidad media mayor que la anterior, y la relación entre ellas se utiliza como un índice (índice ACM/ACA), cuyo valor normal es entre 0,8 y 1,2.

Las anomalías detectadas con más frecuencia por este método son:

- Estenosis localizadas.
- Aumento generalizado de velocidad media



Fig. 26-5. Doppler de vasos de cuello: estenosis severa de la arteria carótida interna izquierda.

(considerar viscosidad, hematocrito y rendimiento cardíaco).

- Efectos sistémicos de hipoventilación e hiperventilación asociados con la manipulación de CO_2 y PaO_2 .
- Malformaciones arteriovenosas que actúan como shunt de baja resistencia.
- Enfermedad extracraneal y estenosis de sifón carotídeo. En la presencia de una enfermedad extracraneal, los cambios en el DTC son difíciles de interpretar y requieren gran experiencia por parte del examinador.
- Vasoespasmo asociado con HSA: es una de las más importantes aplicaciones del DTC, por lo que su detección temprana es crítica en el manejo de esta patología. Si bien las cifras pueden variar, se considera 120 ms como el umbral de vasoespasmo detectable por angiografía.
- Embolismo cerebral: se puede utilizar de manera intraoperatoria para detectar el pasaje de émbolos (p. ej., en endarterectomía carotídea y cardiocirugía). También se ha utilizado en el foramen oval permeable y en la fístula pulmonar arteriovenosa. Para la detección de shunt derecha-izquierda se utiliza una inyección de solución salina agitada por vía endovenosa, que al aparecer de manera temprana en la circulación arterial confirma la presencia del cortocircuito ("burbujas").

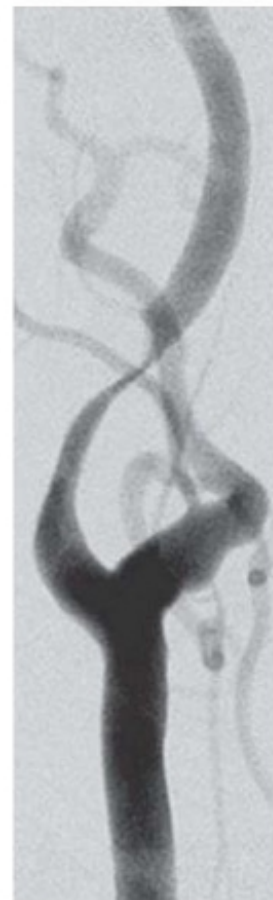
Se ha informado un beneficio (no estadísticamente significativo) del uso terapéutico del Doppler transcraneal como adyuvante de la trombólisis intravenosa en ACV hiperagudo.

ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL Y DIGITAL

La angiografía cerebral por cateterismo es un recurso invasivo que se realiza con el método



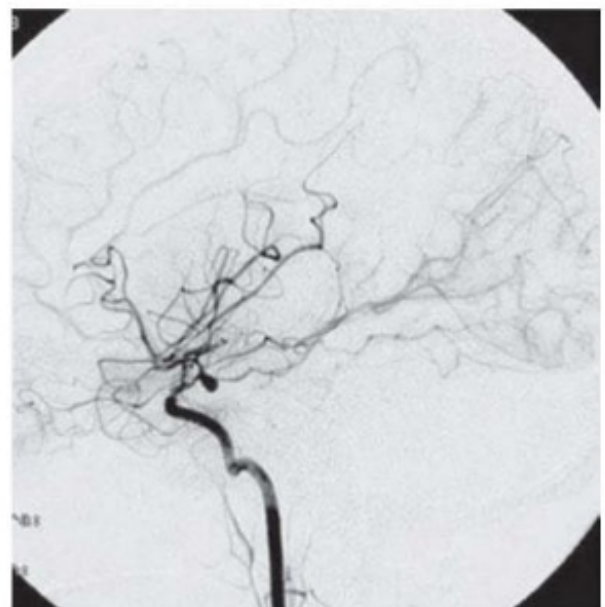
A



B



C



D

Fig. 26-6. A. Angiografía digital: estenosis severa en el bulbo de la carótida interna derecha. Placa regular, no complicada. B. Angiografía digital: afinamiento posbulbar con imagen en "cola de ratón" y dilatación postestenótica. Disección carotídea. C. Angiografía digital: estenosis severa en la unión del tercio proximal y del medio de la arteria basilar. El paciente había consultado por episodios repetidos de diplopía y ataxia. D. Angiografía digital: vasoespasmo difuso, secundario a hemorragia subaracnoidea (HSA) aneurismática.

de Seldinger (1953), el cual consiste en introducir a través de la arteria femoral un sistema de guía y catéter hasta llegar bajo control fluoroscópico a las arterias intracraneal o extracraneal que se quieren estudiar. Las imágenes se obtienen en placa radiográfica de manera convencional en forma seriada rápida o utilizando técnicas de sustracción digital con las cuales se pueden eliminar las estructuras óseas. Las nuevas tecnologías permiten la creación de imágenes tridimensionales, que son de gran valor llegado el momento de tomar decisiones terapéuticas. Con el advenimiento de mejores métodos diagnósticos no invasivos, las indicaciones de angiografía digital diagnóstica han disminuido, pero al mismo tiempo han ido apareciendo nuevas indicaciones terapéuticas.

Las indicaciones específicas de este procedimiento residen en la patología obstructiva extracraneal (fig. 26-6A y B) y en el nivel intracraneal (fig. 26-6C), en la pesquisa y caracterización de angiomas, en aneurismas, en malformaciones arteriovenosas, en estenosis de vasos intracraneales y en vasculitis. Este procedimiento también permite investigar la vascularización de procesos expansivos, la evaluación de fístulas durales y la circulación colateral en procesos de estenosis arterial. Mediante el cateterismo superselectivo de arterias cerebrales se puede realizar una inyección de amobarbital, y de esta manera se evalúan posibles secuelas de embolizaciones o resecciones quirúrgicas. Este procedimiento es particularmente útil previo a la cirugía de epilepsia o al tratamiento de malformaciones arteriovenosas.

Como todo proceso invasivo, la angiografía conlleva riesgos que pueden ser locales, sistémicos y cerebrales. Las complicaciones locales en el sitio de punción pueden ser hematoma inguinal o retroperitoneal, pseudoaneurisma, disección y trombosis. El contraste puede dar origen a complicaciones sistémicas como insuficiencia renal o coma hiperosmolar. Desde el punto de vista cerebral, pueden producirse: ruptura de aneurismas, disecciones arteriales, ataques embólicos, migración de trombos y estado confusional por contraste. Las estadísticas en centros de excelencia muestran el 2% de complicaciones transitorias; el 0,1% de complicaciones definitivas y el 0,12% de muertes en procedimientos diagnósticos.

El cateterismo también ha dado origen a la cirugía endovascular, y con esta técnica se logra, mediante la utilización de espiras (coils) o materiales sintéticos, la embolización de aneurismas y malformaciones vasculares cerebrales, espinales y faciales; estos procedimientos endovasculares permiten también administrar en forma

superselectiva fármacos para quimioterapia en procesos expansivos. De esta manera se puede realizar un tratamiento local para el vasoespismo mediante la administración de nimodipina (fig. 26-6D). En algunos casos se puede realizar una trombólisis intraarterial en isquemias cerebrales agudas.

La cirugía endovascular es un área en constante desarrollo y es cada vez más frecuente la descripción de nuevos métodos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Actualmente este método se encuentra aprobado para la colocación de endoprótesis (stents) intracraneales, extracraneales (en pacientes de alto riesgo para endarterectomía convencional) y en pacientes especialmente seleccionados (estudio SAPHIRE). También está en investigación el diseño de dispositivos mecánicos para la sustracción y la aspiración de émbolos arteriales (p. ej., MERCI Retriever) y de trombosis venosa cerebral.

AGRADECIMIENTOS ESPECIALES: a los doctores Javier Moschini y Alberto Rivero y al Servicio de Neuroimágenes de FLENI.

Bibliografía

- Alexandrov AV, Bornstein NM. Advances in Neurosonology 2005. Stroke (2006); 37(2):299-300.
- Bradley WG, Daroff RB, Fenichel GM, Marsden CD. Neurology in Clinical Practice, 3rd ed. Boston: Butterworth-Heinemann; 2000.
- Chiappa K. Evoked potentials in Clinical Medicine, 3rd ed. Philadelphia-New York: Lippincott-Raven; 1997.
- European Carotid Surgery Trialists Collaborative Group. MRC European Carotid Surgery trial: interim results for symptomatic patients with severe (70-99%) or with mild (0-29%) stenosis. Lancet 1991; 337:1235-43.
- Fisch BJ. Spehlmann's Revised and Enlarged EEG Primer. Amsterdam, New York, Oxford: Elsevier; 1991.
- Fishman R. Cerebrospinal fluid in Diseases of the Nervous System. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 1982.
- Frackowiak RSJ, Friston KJ, Frith CD, Dolan R, Mazziotta JC. Human Brain Function. New York: Academic Press; 1997.
- Kiloh LG, McComas AJ, Osselson JW. Clinical Electroencephalography. London: Butterworths; 1977.
- Moseley ME. Principles of MR Imaging and new MR physics. American Academy of Neurology Educational Courses, 1988, Vol. 5.
- Newell D, Aaslid R. Transcranial Doppler. New York: Raven Press; 1992.
- North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET) Collaborators. Beneficial effects of carotid endarterectomy in symptomatic patients with high grade stenosis. New Engl J Med 1991;325:445-53.

Spencer SS. The relative contribution of MRI, SPECT and PET imaging in epilepsy. *Epilepsia* 1994; 35 (Suppl 6): S72-S89.

Von Reutren G, Von Budingen HJ. Ultrasound diagnosis of cerebrovascular disease. Stuttgart-New York: Georg Thieme Verlag; 1997.

INTRODUCCIÓN

Los trastornos neurológicos, muchos de los cuales no tienen una cura definitiva, a menudo van acompañados de distintos grados de discapacidad. Es el tratamiento de rehabilitación, en conjunto con otros procedimientos médicos terapéuticos, el responsable de minimizar los efectos que tienen dichas patologías en el desenvolvimiento del individuo.

Qué es la rehabilitación

Es definida como un proceso complejo que resulta de la aplicación integrada de distintos procedimientos, por medio del cual se ayuda a una persona con discapacidad a conseguir los máximos niveles posibles de funcionalidad, independencia y calidad de vida, con el fin de reintegrarla como miembro productivo de la comunidad. Rehabilitar (que proviene del latín *habilitas*) significa "hacer hábil de nuevo".

Además de este concepto, se ha demostrado que la rehabilitación, en algunas patologías del sistema nervioso (p. ej., el ataque cerebrovascular, ACV), favorece la producción de cambios plásticos de dicho sistema, posterior a una lesión de éste, lo que permite la recuperación funcional. Para esto se han realizado estudios, tanto en animales como en seres humanos, a través de una tomografía computarizada por emisión de positrones (PET) o con una resonancia magnética (RM) funcional, que muestran, a través de tareas específicas, la remodelación de sistemas funcionales tras la lesión.

Qué se entiende por discapacidad

Según la OMS (1980), es la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma habitual y dentro del margen que se considera normal para un ser humano, secundaria a una pérdida o anormalidad de una estructura o función (deficiencia: psicológica, fisiológica o anatómica).

En 1993 el National Center for Medical Research la define de la siguiente manera:

- Fisiopatología: lesión a nivel celular.
- Deficiencia: anormalidad anatómica o de proceso fisiológico, como la debilidad muscular o la alteración sensitiva.
- Limitación funcional: limita o interfiere el desarrollo de las actividades de la vida diaria, como caminar y el cuidado personal.
- Discapacidad: limitación funcional que dificulta la participación en el hogar, la escuela o la comunidad.
- Minusvalía: limitación social para integrarse.

La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) (OMS 2001) emplea discapacidad como un término más abarcativo, al englobar la deficiencia, las limitaciones en la actividad y las restricciones en la participación, e interpreta la discapacidad como constituida en la interacción entre una persona con un estado de salud y el entorno. Si bien cada individuo es único e irrepetible, se va forjando en la interacción con su medio (cultural y físico).

¿Existe una especialidad médica que se ocupa de la rehabilitación?

La medicina física y rehabilitación, conocida también como fisiatría, es una especialidad médica que está abocada a atender un amplio espectro de patologías neuromotoras, a conocer las secuelas, a saber tratarlas y a decidir la metodología de reeducación más conveniente en cada caso. Ésta coordina el proceso de rehabilitación a través de programas personalizados.

El médico especializado en medicina física y rehabilitación se llama fisiatra.

Programa de rehabilitación

La medicina de rehabilitación está diseñada para atender las necesidades específicas de cada

paciente; por lo cual cada programa es diferente. Las bases de cada programa son:

- Tratar la enfermedad de base y prevenir las complicaciones.
- Tratar la incapacidad y mejorar la funcionalidad.
- Proporcionar instrumentos adaptativos y modificar el entorno.
- Enseñar al paciente y a su familia, ayudándolos a adaptarse a los cambios en el estilo de vida.
- Promover la reintegración en la comunidad, incluidos el hogar, la familia, la recreación y las actividades vocacionales.
- Mejorar la calidad de vida.

Todo programa debe iniciarse con una evaluación completa del paciente, con el fin de identificar no sólo la enfermedad sino las implicaciones funcionales que ésta genera en el estilo de vida del paciente. Las restricciones y pérdidas funcionales deben ser evaluadas a través de la historia clínica, en la que debe constar:

- Interrogatorio donde se hará hincapié sobre la historia del problema actual, no sólo la enfermedad sino también sus implicaciones funcionales en: movilidad, actividades de la vida diaria, actividades en el hogar y en la comunidad, y vocacionales.
- Indagación sobre los tratamientos recibidos y las complicaciones.
- Evaluación de:
 - capacidades cognitivas y de comportamiento,
 - comunicación y deglución,
 - esfínteres,
 - actividad sexual y reproducción,
 - deambulación, aparatos de asistencia y equipamiento.
- Examen del sistema músculo-esquelético, examen neurológico y médico general.
- Valoración de la integración en el hogar, la escuela, el trabajo; de la recreación e intereses, tanto personales como los de la familia; y de recursos del paciente y la familia.

Con toda esta información se podrán identificar el o los problemas que presenta el paciente, y esto permite delinear un programa de tratamiento multidisciplinario que incluya los abordajes médico, de rehabilitación y/o quirúrgico. En el tratamiento de rehabilitación deben intervenir de manera autónoma y desde su especificidad: medicina, kinesiología, psicología, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social, enfermería y otras. Dicho trata-

miento deberá hacerse temprano y ser dinámico, en concordancia con el examen realizado y el pronóstico funcional.

Cada área terapéutica realizará, a su vez, sus propias evaluaciones e implementará diferentes escalas de monitorización.

Escalas

Las escalas traducen la información clínica a un lenguaje objetivo (comprobable por más de un profesional) y universal (diferentes profesionales definen un hecho de la misma manera), esto proporciona una base científica para la comunicación. En rehabilitación, demostrar incrementos del nivel funcional mediante escalas, cuando no se puede hablar de curación, puede ser una alternativa válida. Las escalas son utilizadas para: a) objetivar la capacidad funcional, b) evaluar los cambios que se producen con el tratamiento, c) determinar la eficacia del tratamiento y d) el pronóstico.

Hay escalas que pueden utilizarse en diversas patologías, las cuales se denominan generales. Entre ellas, la más utilizada para documentar el estado funcional del paciente en las actividades de la vida diaria es la Medida de Independencia Funcional (Functional Independence Measure, FIM), la cual sirve para medir los resultados del tratamiento de rehabilitación. Cuanto más alto es el puntaje, mayor es el grado de independencia y, por ende, el éxito del tratamiento. Otras, como el Minimental-Test, permiten evaluar el estado cognitivo del sujeto; el Cuestionario de Salud SF-36 evalúa la calidad de vida del paciente, y así otras escalas generales, como la analógica de dolor, etc. A su vez, cada patología en particular tiene sus propias escalas de medición (ASIA para lesionados medulares, Escala del coma de Glasgow para traumatismo de cráneo, Escala de Fulg-Meyer en ACV y otras). Éstas sirven tanto para objetivar el estado del paciente como los cambios que surgen en su evolución y tratamiento.

Los mayores problemas en rehabilitación de enfermedades neurológicas son la espasticidad, las contracturas, y los trastornos esfinterianos, del lenguaje, deglutorios y cognitivos. Las úlceras por presión se asocian con numerosas enfermedades neurológicas y tienen impacto en la funcionalidad del paciente y en el tratamiento de la rehabilitación.

ESPASTICIDAD

¿Qué es?

El término "espasticidad" proviene del griego *spastikos*, que significa jalar o estirar. Espasticidad se refiere al aumento de la excitabilidad de los reflejos de estiramiento muscular tónicos y fásicos que se presenta en la mayoría de los pacientes con lesión de la neurona motora superior (NMS). Clínicamente, la característica que define la espasticidad es la resistencia excesiva al estiramiento muscular en la movilidad pasiva de una articulación. Esta resistencia aumenta a medida que el examinador imprime más velocidad al estiramiento.

¿En qué patologías se presenta?

Las patologías que causan la disfunción de NMS pueden ser secundarias a parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, accidentes cerebrovasculares, traumatismos cerebral o medular, y otras. La descripción clásica del síndrome de neurona motora superior (SNMS), según Lance, recoge un conjunto de signos positivos y negativos, que combinados afectan comúnmente las destrezas motoras que se requieren para la ejecución normal del movimiento, las actividades de la vida diaria, la independencia personal, y producen por consiguiente un deterioro de la calidad de vida del individuo (cuadro 27-1).

Los signos negativos ("signos de falta de algo") se caracterizan por paresia (debilidad muscular), anomalías del control voluntario y pérdida de destreza. Los movimientos son lentos y esforzados, hay deterioro de la coordinación y propensión a fatigarse más fácilmente.

Los signos positivos ("signos de presencia de algo") son fenómenos caracterizados por una variedad de tipos de hiperactividad muscular, y se caracterizan por:

- Aumento anormal de los reflejos de estiramiento tónicos y fásicos (espasticidad).
- Contracción simultánea de los músculos antagonistas.
- Reacciones asociadas (sincinesias).
- Espasmos de flexores y extensores.
- Distonía espástica.

Patrones espásticos

Los síntomas positivos de la NMS suelen llevar al desarrollo de patrones estereotipados de postura y movimiento, llamados patrones espásticos. Por ejemplo: en el ACV el patrón habitual del miembro superior pléjico es el hombro en aducción/rotación interna, el codo en flexión y pronación, la muñeca y los dedos en flexión con el pulgar en flexión y aducción. Esto, a nivel funcional, limita el alcance, la toma y la liberación de objetos, también limita la higiene de la axila, el codo y la mano, así como la presencia de dolor en las movilizaciones durante el vestido y la higiene. En el mismo caso, en el miembro inferior predomina el patrón extensor: la cadera en extensión, aducción y rotación interna, la rodilla en extensión, el tobillo en flexión plantar y el pie en inversión y supinación. Dicho patrón al inicio puede beneficiar la bipedestación, pero la marcha se ve dificultada debido a la falta de movilidad del pie, lo que impide la descarga de peso y la transferencia del miembro en la fase de balanceo de éste.

Distribución topográfica de la espasticidad:

- Localizada (p. ej., codo en flexión, aducción de los muslos, [figs. 27-3 y 27-5](#)).
- Multifocal (p. ej., afectación de varias articulaciones de la misma extremidad, [fig. 27-1](#)).
- Regional/multiextremidad (p. ej., hemiplejía espástica, [figs. 27-2 y 27-4](#)).
- Generalizado (p. ej., hiperactividad muscular difusa, rigidez, clonus).

La intensidad de la espasticidad varía con rela-

Cuadro 27-1. Signos motores positivos y negativos en el SNMS

Signos negativos	Signos positivos	
Debilidad Pérdida de la destreza de los dedos Pérdida del control selectivo del movimiento de las extremidades	Aumento anormal de los reflejos tónicos y fásicos de estiramiento Espasmos de flexores y extensores Contracción simultánea	Reacciones asociadas (sincinesias) Distonía espástica El incremento de la rigidez muscular puede ocasionar contracturas